КРУГ / УЧЕБНЫЙ КУРС

Комбинаторика

Подсчёт, графы, раскраски и принцип Дирихле

Как устроен этот том

Каждый урок начинается с идеи и необходимых знаний. Затем идут точный факт, наглядная схема, разобранный пример и упражнения с ответами. После курса расположены задачи из олимпиадных архивов. Сначала попробуйте решить задачу самостоятельно; к разбору обращайтесь после собственной попытки.

Уровни 5–7, 8–9 и 10–11 обозначают рекомендуемую точку входа, а не официальную сложность конкретной олимпиады. Если тема незнакома, вернитесь к указанным основам. Условия практики сохраняют исходные формулы и рисунки. Темы архивных задач размечены автоматически и требуют сверки.

Маршрут по главам

01 Правила суммы и произведения / 5–8

02 Сочетания и двойной подсчёт / 7–10

03 Принцип Дирихле / 5–11

04 Раскраска клетчатой доски / 6–10

05 Граф как модель / 7–11

06 Пути и рекуррентный подсчёт / 7–11

07 Включение и исключение / 7–11

08 Подмножества и двоичная запись / 7–11

Правила суммы и произведения

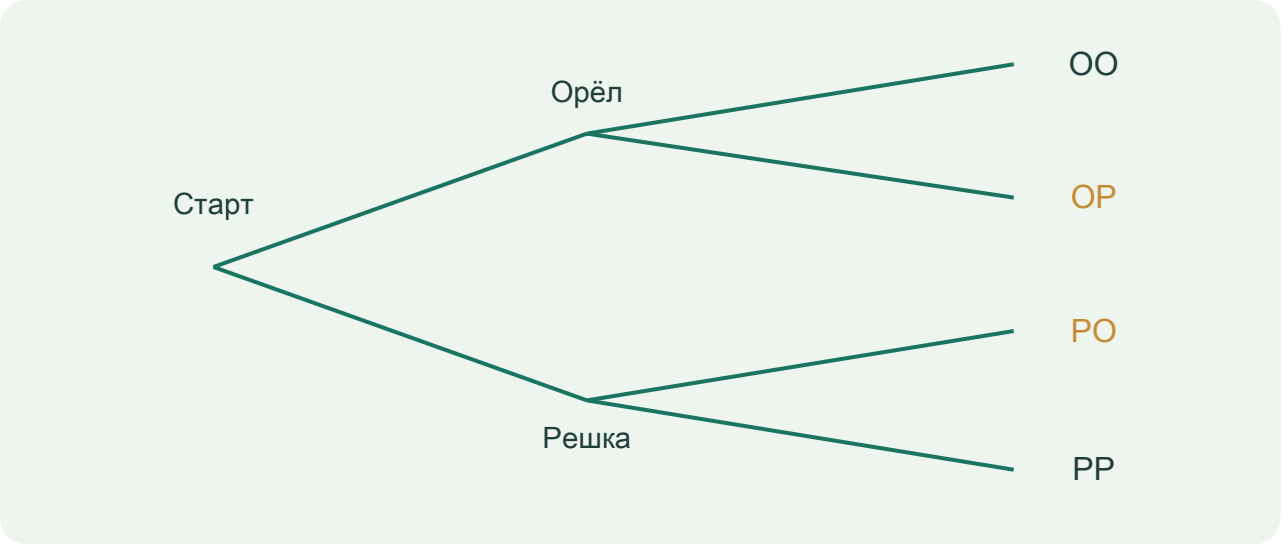
Перед началом: Систематический перебор

Идея

При подсчёте сначала объясните, какие объекты считаются различными. Если варианты разбиты на непересекающиеся случаи, количества складываются. Если выбор проходит последовательными независимыми по числу возможностей шагами, количества перемножаются.

Точный факт

Для a вариантов первого шага и b вариантов второго после каждого первого выбора получается ab упорядоченных пар. Если число вторых выборов зависит от первого, нужно суммировать по первым выборам.



Разобранный пример

Сколько двузначных чисел можно записать цифрами 1,2,3,4 без повторений?

На место десятков четыре выбора. После этого для единиц остаётся три цифры. Итого 4·3=12. Порядок важен: 12 и 21 — разные числа. Условие «без повторений» меняет второй множитель.

Проверьте границы метода

Нельзя умножать числа возможностей, если второй множитель не одинаков после каждого первого выбора.

Самостоятельная практика

1.1. Сколько трёхзначных чисел из цифр 1,2,3,4 без повторений?

1.2. Сколько двузначных чисел из цифр 0,1,2,3 без повторений?

Ответы и объяснения

1.1. 4·3·2=24.

1.2. 3·3=9: в десятках запрещён ноль, после выбора десятков остаются три цифры.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 02 / 7–10 классы

Сочетания и двойной подсчёт

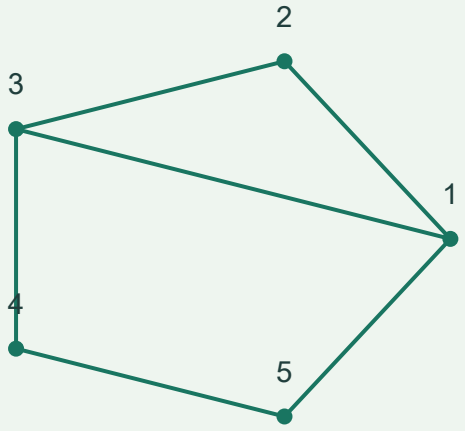
Перед началом: Правило произведения

Идея

Одну конфигурацию можно посчитать двумя способами. Равенство полученных выражений часто и является нужной формулой. Для выбора неупорядоченного набора из k элементов сначала посчитайте упорядоченные списки, затем учтите, сколько раз каждый набор был посчитан.

Точный факт

Число k-элементных подмножеств n-элементного множества равно n!/[k!(n−k)!]. Деление на k! убирает все перестановки выбранных элементов.



Σ степеней = 2 · число рёбер

Разобранный пример

Сколько рукопожатий произойдёт, если 10 человек пожмут друг другу руки по одному разу?

Каждый человек участвует в 9 рукопожатиях, что даёт 10·9 участий. Каждое рукопожатие посчитано дважды, поэтому ответ 45. Это также число неупорядоченных пар из 10 человек.

Проверьте границы метода

Делить на 2 можно только после доказательства, что каждый объект посчитан ровно дважды.

Самостоятельная практика

2.1. Сколько способов выбрать троих из семи?

2.2. В графе 12 вершин, каждая степени 3. Сколько рёбер?

Ответы и объяснения

2.1. 7·6·5/(3·2·1)=35.

2.2. Сумма степеней 36, каждое ребро даёт два вклада: 18 рёбер.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 03 / 5–11 классы

Принцип Дирихле

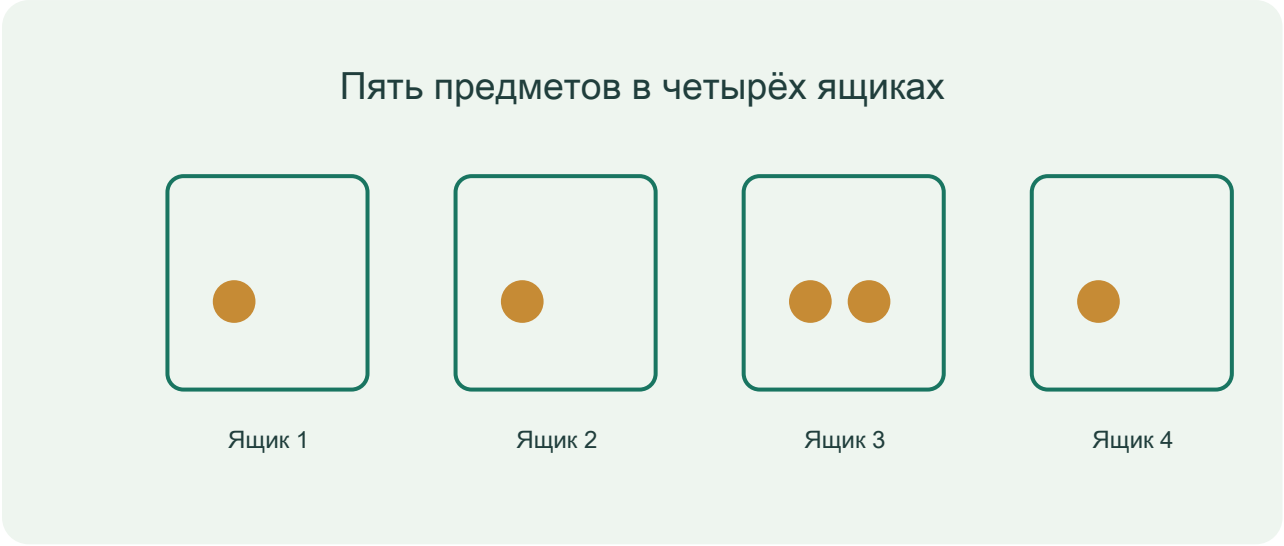
Перед началом: Целые числа и разбиение на группы

Идея

Если предметов больше, чем ящиков, хотя бы один ящик содержит два предмета. В задаче главное — правильно придумать ящики. Они могут быть остатками, интервалами, цветами или типами объектов; буквальные коробки не нужны.

Точный факт

Если N предметов распределены по k ящикам, в одном из них не меньше ceil(N/k) предметов. Доказательство от противного: если везде меньше этой границы, суммарно предметов недостаточно.



Разобранный пример

Докажите, что среди 13 человек найдутся двое, родившиеся в одном месяце.

Каждому человеку сопоставим месяц рождения. Возможных ящиков 12, людей 13. Если бы в каждом месяце родился не более чем один человек, людей было бы не больше 12. Получено противоречие.

Проверьте границы метода

Принцип гарантирует существование; он не обязан указывать, какой именно ящик оказался заполненным.

Самостоятельная практика

3.1. Сколько человек достаточно для гарантии трёх родившихся в одном месяце?

3.2. Докажите, что среди 6 целых чисел есть два с разностью, делящейся на 5.

Ответы и объяснения

3.1. 25: при максимум двух в каждом месяце было бы не более 24.

3.2. Пять остатков по модулю 5 и шесть чисел: два имеют одинаковый остаток.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 04 / 6–10 классы

Раскраска клетчатой доски

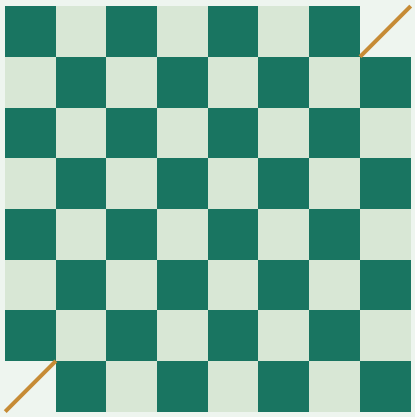
Перед началом: Чётность и принцип подсчёта

Идея

Раскраска присваивает клеткам несколько типов, чтобы допустимая фигура имела предсказуемый состав. Затем сравнивают необходимый состав покрытия с тем, что осталось на доске. Цвета — математические метки, поэтому можно выбирать не только шахматную раскраску.

Точный факт

Каждое домино 1×2 на обычной клетчатой доске покрывает одну чёрную и одну белую клетку. Значит, замощаемая домино область обязана содержать поровну клеток двух цветов.



Разобранный пример

Из доски 8×8 удалили два противоположных угла. Можно ли покрыть остаток домино 1×2?

Противоположные углы имеют одинаковый цвет. До удаления было по 32 клетки каждого цвета, после удаления — 30 и 32. Каждое домино забирает по одной клетке каждого цвета, поэтому полное покрытие невозможно.

Проверьте границы метода

Равенство числа чёрных и белых клеток — необходимое, но в общем случае недостаточное условие существования замощения.

Самостоятельная практика

4.1. Какого цвета клетки с координатами (2,5) и (7,4)?

4.2. Можно ли покрыть домино прямоугольник 7×8?

Ответы и объяснения

4.1. Обе имеют нечётную сумму координат, поэтому одного цвета.

4.2. Да: разбейте каждую из семи строк длины 8 на четыре домино.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 05 / 7–11 классы

Граф как модель

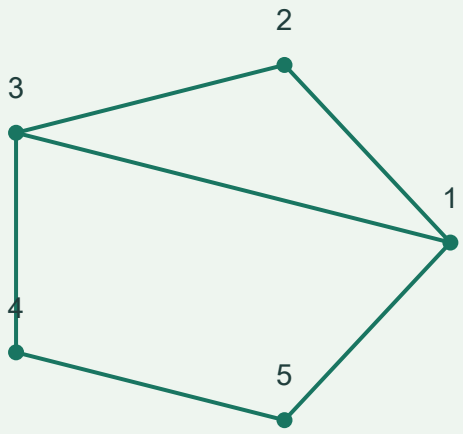
Перед началом: Вершины и пары объектов

Идея

Граф удобен, когда важны связи, а не расстояния. Вершины изображают людей, города или состояния; ребро — разрешённую связь. Первым шагом укажите, ориентированы ли рёбра, разрешены ли петли и что именно означает соседство.

Точный факт

В конечном неориентированном графе сумма степеней равна удвоенному числу рёбер. Отсюда количество вершин нечётной степени чётно: сумма нечётного числа нечётных слагаемых была бы нечётной.



Σ степеней = 2 · число рёбер

Разобранный пример

Можно ли устроить знакомство пяти людей так, чтобы каждый был знаком ровно с тремя остальными?

Сумма степеней была бы 5·3=15. Она обязана быть чётной, поскольку каждое знакомство учитывается у двух людей. Противоречие. Мы использовали симметричность отношения знакомства.

Проверьте границы метода

Для ориентированного графа нужно различать входящую и исходящую степень; формулировки меняются.

Самостоятельная практика

5.1. Возможно ли 7 вершин, каждая степени 5?

5.2. Сколько рёбер в полном графе на 6 вершинах?

Ответы и объяснения

5.1. Нет: сумма степеней 35 нечётна.

5.2. 6·5/2=15.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 06 / 7–11 классы

Пути и рекуррентный подсчёт

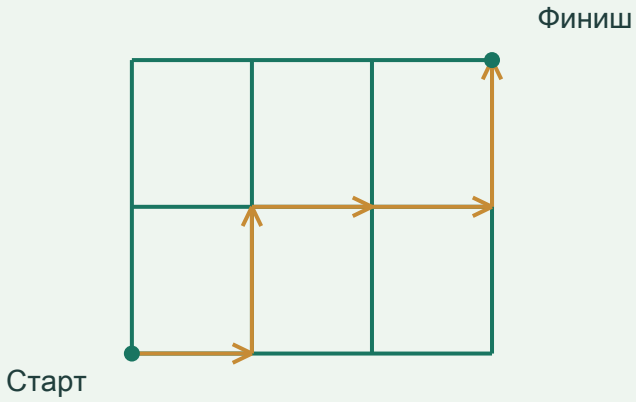
Перед началом: Сумма и произведение вариантов

Идея

Если каждый путь заканчивается одним из нескольких последних шагов, число путей в точку равно сумме чисел путей в её предшественники. Так возникает рекурсия. Граничные значения не менее важны, чем сама формула.

Точный факт

На прямоугольной решётке при шагах только вправо и вверх число путей до (a,b) равно C(a+b,a). Нужно выбрать, какие a из a+b шагов будут горизонтальными.



Разобранный пример

Сколько путей ведёт из (0,0) в (3,2) при шагах вправо и вверх?

Всего пять шагов: три вправо и два вверх. Выберем места двух вертикальных шагов: C(5,2)=10. Альтернативно можно заполнить решётку числами, складывая значения слева и снизу.

Проверьте границы метода

При запретных точках формула сочетаний напрямую не работает; нужно учесть запрещённые пути или использовать рекурсию.

Самостоятельная практика

6.1. Посчитайте пути в (2,2).

6.2. Сколько путей в (3,2) проходит через (1,1)?

Ответы и объяснения

6.1. C(4,2)=6.

6.2. До (1,1) два пути, оттуда в (3,2) три; всего 2·3=6.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 07 / 7–11 классы

Включение и исключение

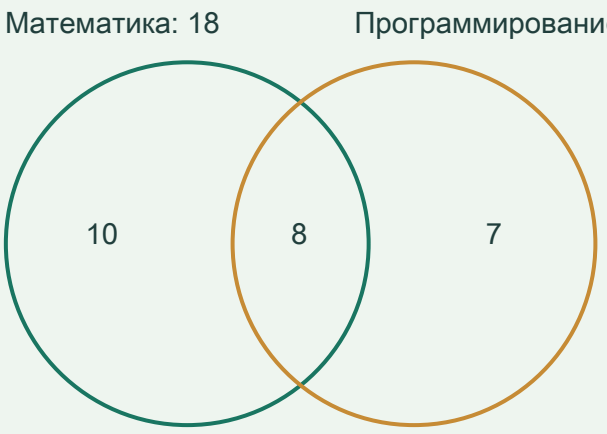
Перед началом: Множества и правило суммы

Идея

Если случаи пересекаются, простая сумма считает общие объекты несколько раз. Нужно сначала понять, сколько раз каждый тип объектов уже учтён, и исправить кратность. Для трёх множеств пересечение всех трёх после попарных вычитаний приходится прибавить обратно.

Точный факт

|A∪B|=|A|+|B|−|A∩B|. Формула для трёх множеств добавляет размеры отдельных множеств, вычитает три попарных пересечения и прибавляет тройное.



18 + 15 − 8 = 25 человек в объединении

Разобранный пример

Из 30 учеников 18 занимаются математикой, 15 программированием, а 8 — обоими предметами. Сколько занимаются хотя бы одним?

Сумма 18+15=33 посчитала каждого из восьми учеников пересечения дважды. Вычитаем 8 и получаем 25. Остальные 30−25=5 не занимаются ни одним из этих двух направлений.

Проверьте границы метода

Слова «хотя бы одним» и «ровно одним» обозначают разные множества. Для ровно одного в данном примере нужно вычесть пересечение дважды: 18+15−16=17.

Самостоятельная практика

7.1. В группе A 12 человек, в B 10, общих 4. Сколько в объединении?

7.2. Сколько чисел от 1 до 100 делится на 2 или на 3?

Ответы и объяснения

7.1. 18.

7.2. 50+33−16=67; кратные 6 посчитаны дважды.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

УРОК 08 / 7–11 классы

Подмножества и двоичная запись

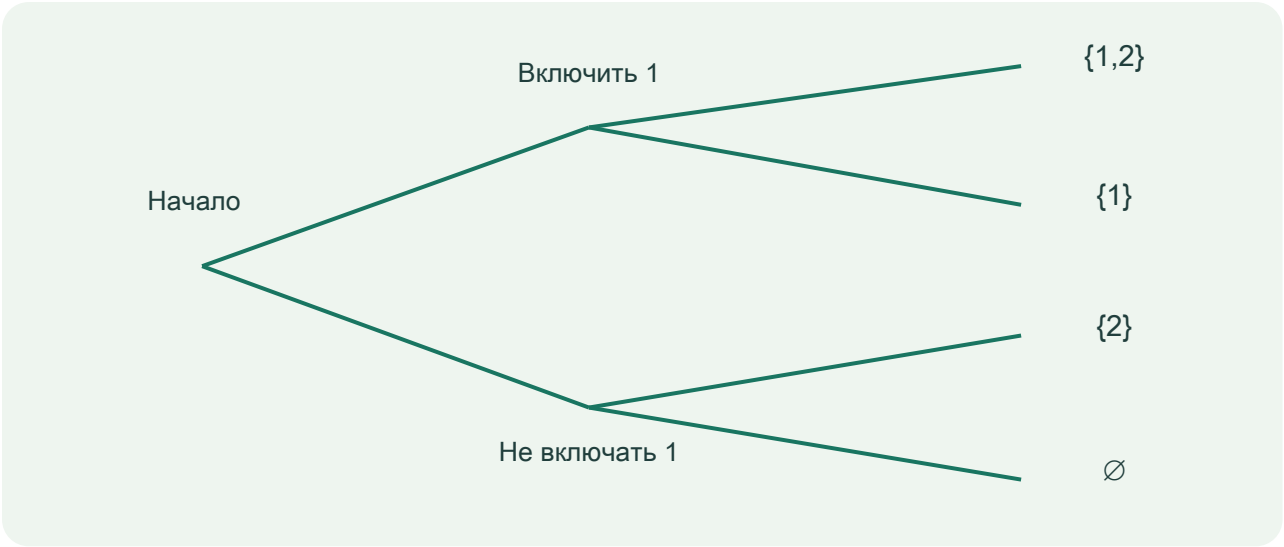
Перед началом: Правило произведения и конечные множества

Идея

Чтобы задать подмножество, для каждого элемента независимо решают, включать его или нет. Поэтому подмножества удобно кодировать строками из нулей и единиц. Такая запись связывает комбинаторику с алгоритмами перебора и состояниями в задачах.

Точный факт

У n-элементного множества ровно 2^n подмножеств, включая пустое и полное. Если $n \geq 1$, ровно половина подмножеств содержит выбранный фиксированный элемент: удаление или добавление этого элемента задаёт взаимно однозначное соответствие.



Разобранный пример

Сколько подмножеств множества {1,2,3,4,5} содержит 1?

Элемент 1 уже включён. Для остальных четырёх элементов остаётся по два независимых выбора. Получаем $2^4=16$. Код начинается с 1, а остальные четыре позиции свободны.

Проверьте границы метода

Пустое подмножество тоже считается. Если требуется непустое, из 2^n нужно вычесть ровно один вариант.

Самостоятельная практика

8.1. Сколько непустых подмножеств у 6-элементного множества?

8.2. Сколько подмножеств 7-элементного множества содержит два фиксированных элемента?

Ответы и объяснения

8.1. $2^6-1=63$.

8.2. $2^5=32$: пять элементов остаются свободными.

Критерий готовности: объясните ключевой переход своими словами, затем решите оба упражнения без подсказки. Если ответ верный, но обоснования нет, повторите разобранный пример.

З-06703 Олимпиада имени Эйлера 2026 8 № 1

1. В каждом столбце таблицы 10×10 записаны сверху вниз в порядке возрастания степени двойки: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Как пройти из какой-либо клетки верхней строки таблицы в какую-либо клетку нижней, сдвигаясь на каждом ходу на клетку вправо или на клетку вниз, чтобы сумма чисел во всех пройденных клетках равнялась 2026? Достаточно найти один пример.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06703

З-06706 Олимпиада имени Эйлера 2026 8 № 4

4. В электронную таблицу, где две строки и n столбцов, в произвольном порядке записаны все натуральные числа от 1 до $2n$ (в каждой клетке — одно число). В полдень каждого дня компьютер случайным образом выбирает столбец, где число из верхней строки больше числа из нижней, и меняет эти два числа местами, а затем случайным образом переставляет числа в верхней строке. В момент, когда в каждом столбце верхнее число оказывается меньше нижнего, процесс заканчивается. Докажите, что такой процесс не может происходить дольше, чем n^2 дней.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06706

З-06716 Олимпиада имени Эйлера 2025 8 № 4

4. В каждой клетке доски 2×200 лежит по рублёвой монете. Даша и Соня играют, делая ходы по очереди, начинает Даша. За один ход можно выбрать любую монету и передвинуть её: Даша двигает монету на соседнюю по диагонали клетку, Соня — на соседнюю по стороне. Если две монеты оказываются в одной клетке, одна из них тут же снимается с доски и достаётся Соне. Соня может остановить игру в любой момент и забрать все полученные деньги. Какой наибольший выигрыш она может получить, как бы ни играла Даша?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06716

З-06743 Олимпиада имени Эйлера 2023 8 № 3

3. В клетках таблицы 10x10 расставлены натуральные числа 1, 2, …, 99, 100. Назовём *уголком* фигуру, которая получается удалением одной клетки из квадрата 2×2. Назовем уголок *хорошим*, если число в его клетке, граничащей по сторонам с двумя другими, больше чисел, стоящих в этих двух других клетках. Каково наибольшее возможное число хороших уголков? (Каждый уголок учитывается независимо от того, как он расположен по отношению к другим, разные уголки могут частично накладываться).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06743

З-06775 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 7

7. При каких натуральных n можно так отметить несколько клеток доски $n\times n$, чтобы во всех строках и столбцах было чётное число отмеченных клеток, а на всех $4n-6$ диагоналях, длина которых больше одной клетки, — нечётное?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06775

З-06782 Олимпиада имени Эйлера 2021 8 № 6

6. У уголка из трёх клеток *центральной* назовём клетку, соседнюю по стороне с двумя другими. Существует ли клетчатая фигура, которую можно разбить на уголки из трех клеток тремя способами так, чтобы каждая ее клетка в одном из разбиений была центральной в своем уголке?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06782

З-06816 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 4

4. Имеется кубик, каждая грань которого разбита на 4 одинаковые квадратные клетки. Олег хочет отметить невидимыми чернилами 8 клеток так, чтобы никакие две отмеченные клетки не имели общей стороны. У Рустема есть детекторы. Если детектор помещен в клетку, чернила на ней делаются видимыми. Какое наименьшее число детекторов Рустем может поместить в клетки так, чтобы, какие бы клетки после этого Олег ни отметил, можно было определить все отмеченные клетки?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06816

З-06819 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 7

7. Будем называть две клетки клетчатой таблицы *соседями*, если у них есть общая сторона. Можно ли покрасить в белой таблице размером 10×10 клеток 32 клетки в черный цвет так, чтобы у каждой черной клетки было поровну черных и белых соседей, а у каждой белой клетки — не поровну?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06819

З-06835 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 5

5. В Тридесятом царстве из каждого города выходит по 30 дорог, причём каждая дорога соединяет два города, не проходя через другие города. Тридесятый царь захотел разместить в некоторых городах по дорожно-эксплуатационному управлению (ДЭУ), обслуживающему все выходящие из города дороги, так, чтобы каждая дорога обслуживалась хотя бы одним управлением и управления стояли не более чем в половине городов. Может ли так оказаться, что у царя существует ровно 2018 способов сделать это?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06835

З-06851 Олимпиада имени Эйлера 2017 8 № 7

7. Имеется клетчатая доска размером $2n \times 2n$. Петя поставил на неё $(n+1)^2$ фишек. Кот может одним взмахом лапы смахнуть на пол любую одну фишку или две фишки, стоящие в соседних по стороне или углу клетках. За какое наименьшее количество взмахов кот заведомо сможет смахнуть на пол все поставленные Петей фишки?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06851

3-06874 Олимпиада имени Эйлера 2016 8 № 2

2. В каждой клетке таблицы 100 x 100 записано одно из чисел 1 или –1. Могло ли оказаться, что ровно в 99 строках суммы чисел отрицательны, а ровно в 99 столбцах — положительны?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06874

3-06898 Олимпиада имени Эйлера 2013 8 № 2

2. Из шахматной доски размером 13×13 вырезали две противоположные угловые клетки. На оставшейся части доски отметили несколько клеток. Докажите, что на отмеченные клетки можно поставить шахматных королей так, чтобы всего королей было не больше 47, и они били все пустые отмеченные клетки. Напомним, что шахматный король бьет все клетки, соседние с ним по вертикали, горизонтали или диагонали.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06898

З-06909 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Петя и Вася по очереди выставляют на клетчатую доску размером 2025×2025 клеток королей, начинает Петя. Вначале доска пуста. Петя каждым своим ходом ставит на любую свободную клетку доски синего короля. Вася каждым своим ходом ставит на любую свободную клетку доски красного короля. Петя хочет, чтобы наступил момент, когда какой-то синий король бьет не менее шести других синих королей. Может ли Вася ему помешать? Напомним, что король бьет все клетки, соседние со своей клеткой по вертикали, горизонтали или диагонали.

*****

Обязательно прочитайте всю размещенную ниже информацию!

Из пяти часов, выделенных на выполнение работы, последний час предназначен для её подготовки к отправке. Откладывая подготовку на последний момент, вы делаете это на свой страх и риск: жалобы на возникшие из-за этого проблемы (не успели отсканировать, пропал интернет и т. п.) рассматриваться не будут.

Ваш регистрационной номер — это семизначный ID заявки, полученный вами при регистрации на олимпиаду.

Вопросы по техническим проблемам, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах задавайте письмами по адресу *online@sochisirius.ru* (служба технической поддержки). *Вопросы, связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу *info@matol.ru*. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06909

З-06909 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу:
https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06909

З-06930 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Из доски 100×100 вырезаны 4 угловых клетки. Какое наименьшее количество клеток надо ещё вырезать, чтобы из оставшейся части нельзя было бы вырезать квадрат 2×2?

*****

Ваш регистрационной номер — это семизначный ID заявки, полученный вами при регистрации на олимпиаду.

Вопросы по техническим проблемам, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах задавайте письмами по адресу *online@sochisirius.ru* (служба технической поддержки). *Вопросы, связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу *info@matol.ru*. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу:
https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Из пяти часов, выделенных на выполнение работы, последний час предназначен для её подготовки к отправке. Откладывая подготовку на последний момент, вы делаете это на свой страх и риск: жалобы на возникшие из-за этого проблемы (не успели отсканировать, пропал интернет и т. п.) рассматриваться не будут.

Обязательно прочитайте размещенную далее инструкцию!

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06930

З-06930 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06930

З-06949 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. При каких n, больших 2, можно расставить в клетках таблицы размером $n\times n$ крестики и нолики (в каждой клетке — один знак) так, чтобы в каждом столбце таблицы, кроме одного, крестиков было больше, чем ноликов, а в каждой строке таблицы, кроме одной, ноликов было больше, чем крестиков?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06949

З-06969 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В каждой клетке шахматной доски стоит нуль. Петя и Вася играют в игру. Ходят по очереди, начинает Петя. Петя каждым своим ходом выбирает какой-то квадрат из четырех клеток и к каждому из чисел, стоящих в этом квадрате, прибавляет нуль или единицу, по своему выбору (выбор для каждой из четырех клеток совершается отдельно, то есть может случиться, что в некоторых клетках прибавляется нуль, а в некоторых — единица). Вася своим ходом выбирает какую-то клетку и прибавляет к стоящему в ней числу нуль или единицу, по своему выбору. Петя хочет, чтобы после 2024-го хода (т. е., после того как он и Вася сделают по 1012 ходов) на доске было как можно больше нечетных чисел. Какое наибольшее количество нечетных чисел он может получить независимо от действий Васи?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06969

З-07018 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже. **Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются.** При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново: **жюри может отклонить плохо читаемую работу**.

Для удобства проверки при оформлении этим способом крайне желательно сдавать работу в виде одного файла в формате .pdf. Несколько файлов в формате pdf можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://tools.pdf24.org/ru/merge-pdf и многих других). Файлы других форматов можно конвертировать в формат .pdf, например, по адресу https://tools.pdf24.org/ru/pdf-converter.

б) Набрать в текстовом редакторе. В этом случае также постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки, если они есть, в текст (*но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты*

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07018

З-07018 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4 · продолжение

решений!). После этого, если это возможно, сохраните полученный файл в формате .pdf: в текстовых редакторах обычно доступна функция «Сохранить как pdf» или ее аналоги.

В начале работы должны быть указаны фамилия, имя, девятизначный регистрационный номер, город (село) и школа. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Размер каждого загружаемого на проверку файла не может превышать 10 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение. Файл формата .pdf можно сжать с помощью онлайн-сервиса https://www.ilovepdf.com/ru/compress_pdf.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07018

З-07035 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Вася отметил невидимыми чернилами одну из клеток таблицы размером 5x5 клеток. Разрешается выделить в таблице четыре идущих подряд по горизонтали или вертикали клетки и спросить у Васи, есть ли среди них отмеченная. Каждый следующий вопрос задается после ответа на предыдущий. За какое наименьшее количество таких вопросов можно наверняка определить отмеченную клетку?

Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации 18-значного номера.

Вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах задавайте письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки). Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07035

3-07035 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Внимание! Из 5 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последний час отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этой инструкции, не принимаются.

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07035

3-07039 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже. **Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются.** При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново: **жюри может отклонить плохо читаемую работу**.

Для удобства проверки при оформлении этим способом крайне желательно сдавать работу в виде одного файла в формате .pdf. Несколько

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07039

3-07039 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4 · продолжение

файлов в формате pdf можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://tools.pdf24.org/ru/merge-pdf и многих других). Файлы других форматов можно конвертировать в формат .pdf, например, по адресу https://tools.pdf24.org/ru/pdf-converter.

б) Набрать в текстовом редакторе. В этом случае также постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки, если они есть, в текст (*но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты решений!*). После этого, если это возможно, сохраните полученный файл в формате .pdf: в текстовых редакторах обычно доступна функция «Сохранить как pdf» или ее аналоги.

В начале работы должны быть указаны фамилия, имя, девятизначный регистрационный номер, город (село) и школа. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Размер каждого загружаемого на проверку файла не может превышать 10 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение. Файл формата .pdf можно сжать с помощью онлайн-сервиса https://www.ilovepdf.com/ru/compress_pdf.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07039

3-07074 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В каждую клетку таблицы размером 6x6 записали некоторое положительное число (не обязательно целое). Оказалось, что в любой фигурке из четырёх клеток таблицы в форме буквы «Г» произведение всех стоящих там чисел равно 100. В левом верхнем углу стоит число 2. Какое число стоит в правом верхнем углу (укажите все возможности)?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07074

З-07081 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже. **Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.**

Для удобства проверки при оформлении этим способом крайне желательно сдавать работу в виде одного файла в формате .pdf. Несколько файлов в формате pdf можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge и многих других). Файлы других форматов можно конвертировать в формат .pdf, например, по адресу https://tools.pdf24.org/ru/pdf-converter.

б) Набрать в текстовом редакторе. В этом случае также постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки, если они есть, в текст (*но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты решений!*). После этого, если это возможно, сохраните полученный файл в фор-

З-07081 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4 · продолжение

мате .pdf: в текстовых редакторах обычно доступна функция «Сохранить как pdf» или ее аналоги.

Не нужно набирать текст работы в окне в личном кабинете!!

В начале работы должны быть указаны фамилия, имя, девятизначный регистрационный номер, город (село) и школа. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Размер каждого загружаемого на проверку файла не может превышать 10 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение. Файл формата .pdf можно сжать с помощью онлайн-сервиса https://www.ilovepdf.com/ru/compress_pdf.

З-07093 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. На клетчатую доску размером 100x100 поставили 1975 ладей (каждая ладья занимает одну клетку, разные ладьи стоят на разных клетках). Какое наибольшее количество пар ладей, бьющих друг друга, могло при этом получиться? Напомним, что ладья может бить на любое число клеток по горизонтали и вертикали, но не бьёт ладью, загороженную другой ладьёй.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07093

З-07115 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже. **Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.**

Для удобства проверки при оформлении этим способом крайне желательно сдавать работу в виде одного файла в формате .pdf. Несколько файлов в формате pdf можно соединить в один в браузере (например, при помощи сайта https://smallpdf.com/ru/merge и многих других). Файлы других форматов можно конвертировать в формат .pdf, например, по адресу https://tools.pdf24.org/ru/pdf-converter.

б) Набрать в текстовом редакторе. В этом случае также постарайтесь, чтобы у Вас получился один файл, вставив рисунки, если они есть, в текст (*но не следует вставлять в текстовый файл отсканированные тексты решений!*). После этого, если это возможно, сохраните полученный файл в формате .pdf: в текстовых редакторах обычно доступна функция «Сохранить как pdf» или ее аналоги.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07115

3-07115 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4 · продолжение

В начале работы должны быть указаны фамилия, имя, девятизначный регистрационный номер, город (село) и школа. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Размер каждого загружаемого на проверку файла не может превышать 10 Мб. Уменьшить объём графического файла можно с помощью графического редактора, заменяя цветные файлы чёрно-белыми и уменьшая до разумных пределов разрешение. Файл формата .pdf можно сжать с помощью онлайн-сервиса https://www.ilovepdf.com/ru/compress_pdf.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07115

3-07132 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

В начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, его регистрационный номер, город (село), школа и класс, в котором он учится. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Внимание! Формат HEIC недопустим (многие члены жюри не смогут открыть файл этого формата)**!** Как обеспечить формат jpg при съёмке айфоном со стандартным форматом снимков HEIC, описано в статье https://appleinsider.ru/ios/zachem-nuzhen-format-heic-v-iphone-i-kak-ego-otkryt.html#kak_ubrat_format_heic_u_fotografij_na_iphone.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07132

3-07163 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

В начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, его регистрационный номер, город (село), школа и класс, в котором он учится. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Внимание! Формат HEIC недопустим (многие члены жюри не смогут открыть файл этого формата)**!** Как обеспечить формат jpg при съёмке айфоном со стандартным форматом снимков HEIC, описано в статье https://appleinsider.ru/ios/zachem-nuzhen-format-heic-v-iphone-i-kak-ego-otkryt.html#kak_ubrat_format_heic_u_fotografij_na_iphone.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07163

3-07179 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или, в крайнем случае, сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

В начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, его регистрационный номер, город (село), школа и класс, в котором он учится. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Внимание! Файлы в формате html не принимаются. Формат HEIC крайне нежелателен: жюри не гарантирует проверку работ, присланных в этом формате, так как многие проверяющие не смогут открыть

3-07179 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4 · продолжение

файл этого формата! Как обеспечить формат jpg при съёмке айфоном со стандартным форматом снимков HEIC, описано в статье https://appleinsider.ru/ios/zachem-nuzhen-format-heic-v-iphone-i-kak-ego-otkryt.html#kak_ubrat_format_heic_u_fotografij_na_iphone.

3-07194 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или, в крайнем случае, сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

В начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, его регистрационный номер, город (село), школа и класс, в котором он учится. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориен-

тированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Внимание! Формат HEIC недопустим (многие члены жюри не смогут открыть файл этого формата)**!** Как обеспечить формат jpg при съёмке айфоном со стандартным форматом снимков HEIC, описано в статье https://appleinsider.ru/ios/zachem-nuzhen-format-heic-v-iphone-i-kak-ego-otkryt.html#kak_ubrat_format_heic_u_fotografij_na_iphone. **Недопустим также формат html.**

3-07223 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

Напоминаем, что в начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, его регистрационный номер, город (село), школа и класс, в которых он учится. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Еще раз напоминаем, что нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. В 1 и 2 турах несколько работ, отсканированных таким образом, были отклонены. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07223

3-07231 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Каждую клетку доски 7×7 закрасили в один из девяти цветов. Известно, что у каждой клетки, не примыкающей к краю доски, есть соседи (по горизонтали, вертикали или диагонали) всех восьми цветов, не совпадающих с цветом этой клетки. Докажите, что клеток каждого из девяти цветов не меньше четырех.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07231

3-07239 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

Напоминаем, что в начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, его регистрационный номер, город (село), школа и класс, в которых он учится. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Еще раз напоминаем, что нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. В 1 туре несколько работ, отсканированных таким образом, были отклонены. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07239

3-07255 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

В начале работы должны быть указаны фамилия и имя автора, его регистрационный номер, город (село), школа и класс, в котором оон учится. Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07255

З-07270 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

На первой странице работы должны быть указаны регистрационный номер, фамилия и имя автора и школа, где учится автор.

Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07270

З-07270 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3 · продолжение

Жюри просит присылать решения в файлах форматов .doc, .docx, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .tif. Инструментов для чтения работ, присланных в файлах других форматов, у жюри может не оказаться, и такие работы останутся непроверенными.

Не принимаются к проверке работы, у которых расширение файла не соответствует его истинному формату (например, документы формата .doc или .jpg, у которых расширение заменено на .pdf) и работы, присланные в самораспаковывающихся архивах (расширение .exe). Также не принимаются видеофайлы, файлы презентаций и т.п.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07270

З-07279 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. При каком наибольшем натуральном k клетки таблицы 5×5 можно заполнить нулями и единицами (в каждой клетке должно стоять ровно одно число) так, чтобы нашлись k строк, в каждой из которых сумма чисел не меньше 3, и k столбцов, в каждом из которых сумма чисел не больше 2?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07279

З-07285 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать.Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

На первой странице работы должны быть указаны регистрационный номер, фамилия и имя автора и школа, где учится автор.

Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Жюри просит присылать решения в файлах форматов .doc, .docx, .pdf, .jpg,.jpeg, .png, .tif.Инструментов для чтения работ, присланных в файлах других форматов, у жюри может не оказаться.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07285

З-07285 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3 · продолжение

Не принимаются к проверке работы, у которых расширение файла не соответствует его истинному формату (например, документы формата .docили .jpg, у которых расширение заменено на .pdf) и работы, присланные в самораспаковывающихся архивах (расширение .exe). Также не принимаются видеофайлы, файлы презентаций и т.п.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07285

З-07291 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 1

1. Таблица 70×70 заполнена числами от 1 до 4900: в первой строке слева направо выписаны числа от 1 до 70 в порядке возрастания; во второй строке точно так же выписаны числа от 71 до 140, и т.д.; в последней строке слева направо выписаны числа от 4831 до 4900. Можно ли в этой таблице найти такую клеточку, что сумма пяти чисел, находящихся в ней и четырёх клеточках, соседних с ней по сторонам, равна 2018?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07291

З-07295 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Кузнечик начинает движение в левой верхней клетке квадрата 10×10. Он может прыгать на одну клетку вниз или вправо. Кроме того, кузнечик может из самой нижней клетки любого столбца перелететь в самую верхнюю клетку того же столбца, а из самой правой клетки любой строки перелететь в самую левую клетку той же строки. Докажите, что кузнечику понадобится хотя бы 9 перелетов, чтобы побывать на каждой клетке квадрата хотя бы по одному разу.

Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние часполтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07295

З-07295 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) Не следует писать на оба адреса сразу!

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07295

З-07298 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07298

3-07311 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются, а архив нормально открывается. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново. Несколько работ предыдущих туров, отсканированных поперек текста или с недостаточным разрешением, присланных в «битых» архивах, а также присланных в виде видеоклипов или файлов с неизвестным расширением, не были приняты к проверке.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07311

3-07326 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Олимпиадную работу можно оформить одним из двух способов:

а) Написать на бумаге, а затем отсканировать или (в самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее: качество фотографий обычно ниже качества сканов.

б) Набрать в текстовом редакторе.

Условия задач в работу переписывать **не нужно**.

Нельзя сканировать или фотографировать работы поперёк текста или вверх ногами. Перед отправкой проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте соответствующие страницы заново. Несколько работ 1 тура, отсканированных поперек текста или с недостаточным разрешением, а также присланных в виде видеоклипов, не были приняты к проверке.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07326

З-07403 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. В каждую клетку таблицы 2×2 вписано по одному числу. Все числа различны, сумма чисел в первой строке равна сумме чисел во второй строке, а произведение чисел в первом столбце равно произведению чисел во втором столбце. Найдите сумму всех четырёх чисел.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07403

З-07417 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Клетки квадрата $n\times n$ раскрашены в черный и белый цвет с таким условием, что никакие четыре клетки, находящиеся на пересечении двух строк и двух столбцов, не могут быть все одного цвета. Каково наибольшее возможное значение n?

Перед отправкой работы перечитайте правила её оформления и пересылки и действуйте в строгом соответствии с ними! Работы, выполненные или высланные с нарушением правил, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07417

З-07424 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 7

7. На клетчатой доске размером 2014×2014 закрашено несколько (не меньше одной) клеток так, что в каждом квадратике размером 3×3 клетки закрашено чётное число клеток. Каково наименьшее возможное число закрашенных клеток?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07424

З-07453 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 8

8. В клетках доски 8×8 расставлены числа 1 и –1 (в каждой клетке — по одному числу). Рассмотрим всевозможные расположения четырёхклеточной фигурки  на доске (фигурку можно поворачивать, но её клетки не должны выходить за пределы доски). Назовём такое расположение *неудачным*, если сумма чисел, стоящих в четырёх клетках фигурки, не равна 0. Найдите наименьшее возможное число неудачных расположений.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07453

З-00096 Высшая проба 2026 8 № 8.4

8.4. (*16*) В цирке работают 10 силачей, у которых есть 10 разных гирь. Каждый силач может поднять любую гирю не тяжелее определённого веса (и для каждого силача этот вес свой). Для номера нужно каждому силачу выдать по гире, которую он сможет поднять. Могло ли оказаться так, что есть ровно 3000 способов осуществить требуемое?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00096

3-01856 Высшая проба 2025 8 № 8.6

Задача 8.6. (*20 баллов*) К стене приколочена клетчатая доска размера $n \times n$. Сколькими способами можно раскрасить её клетки в белый и чёрный цвета так, чтобы в каждом квадрате 2×2 было по две клетки каждого цвета?



Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2025, 2 этап

3-01880 Высшая проба 2024 8 № 8.6

Задача 8.6. *(20 баллов)* Дана таблица с n строками и десятью столбцами, Петя и Вася по очереди ставят в клетки таблицы крестики и нолики. За ход Петя ставит два крестика (или, если осталось одно незаполненное поле, то 1 крестик), а Вася ставит один нолик. Начинает Петя. Игра заканчивается, когда все клетки таблицы заполнены. Если есть строка, заполненная только крестиками, побеждает Петя, иначе Вася. Для какого минимального n Петя может гарантировать себе победу?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2024 год, 2 этап 1

3-01899 Высшая проба 2023 8 № 8.1

Задача 8.1. *(15 баллов)* В клетчатом квадрате 5×5 каждую клетку покрасили в один из трёх цветов: красный, синий или зелёный. Справа от каждой строки записали суммарное количество синих и красных клеток в этой строчке, а под каждым столбцом записали суммарное количество синих и зелёных клеток в этом столбце.

Справа от таблицы оказались числа 1, 2, 3, 4, 5 в некотором порядке. Могли ли и под таблицей оказаться числа 1, 2, 3, 4, 5 в некотором порядке?

3-01983 Высшая проба 2002 8 № 1

1. Сколькими способами из цифр 1, 2, 3, 4 можно составить число, кратное 6? При составлении числа каждую цифру можно использовать один раз или не использовать совсем.

З-06016 Ломоносов 2013 8 № 6

6. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012 × 2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку, эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06016

З-05374 Росатом 2026 8 № 4

4. Петя решил расплатиться со своими долгами, разделив имеющийся у него слиток золота на определенное число частей, с целью раздачи их поровну (по весу) кредиторам. Другое дело, он не точно помнил их количество: 3 или 5. Предложите способ деления слитка на $k<15$ частей, при котором есть возможность расплатиться в том и другом случае.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05374

З-02190 Турнир городов 2023 8–9 № 1

1. [4] В каждую клетку доски 8×8 вписано натуральное число так, что выполнено условие: если из одной клетки в другую можно перейти одним ходом коня, то отношение чисел в этих двух клетках является простым числом. Могло ли оказаться, что в какую-то клетку вписано число 5, а в какую-то другую – число 6?

Егор Бакаев

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02190

З-02192 Турнир городов 2023 8–9 № 3

3. [7] Назовём двуклетчатую карточку 2×1 *правильной*, если в ней записаны два натуральных числа, причём число в верхней клетке меньше числа в нижней клетке. За ход разрешается изменить оба числа на карточке: либо прибавить к каждому одно и то же целое число (возможно, отрицательное), либо умножить каждое на одно и то же натуральное число,

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02192

З-02192 Турнир городов 2023 8–9 № 3 · продолжение

либо разделить каждое на одно и то же натуральное число; при этом карточка должна остаться правильной. За какое наименьшее количество таких ходов из любой правильной карточки можно получить любую другую правильную карточку?

Алексей Глебов

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02192

З-02198 Турнир городов 2023 8–9 № 7

7. [12] На белых клетках шахматной доски 100×100 стоят 100 слонов, среди которых есть белые и чёрные. Они могут делать ходы в любом порядке и бить слонов противоположного цвета. Какого наименьшего числа ходов заведомо достаточно, чтобы на доске остался один слон?

Александр Грибалко

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02198

З-00012 ВсОШ 2026 8 № 4.1

Задача 4.1. Таблицу 5 × 5 разбили на 7 связных частей по линиям сетки. В каждой части в одной из клеток написали количество клеток в этой части. Отметьте клетки части, которая содержит центральную клетку.

	2	5		
			6	3
	5	2		2

Рис. 6: К задаче 4.1

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00012

З-00013 ВсОШ 2026 8 № 4.2

Задача 4.2. Таблицу 5 × 5 разбили на 7 связных частей по линиям сетки. В каждой части в одной из клеток написали количество клеток в этой части. Отметьте клетки части, которая содержит центральную клетку.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00013

З-00013 ВсОШ 2026 8 № 4.2 · продолжение

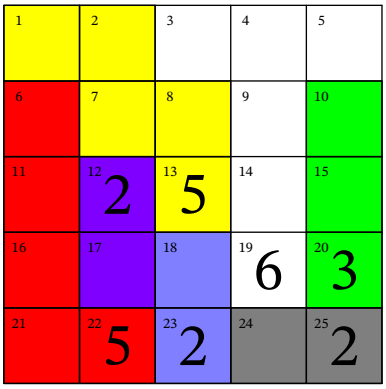


Рис. 7: К решению задачи 4.1

5		2		
2		5		
	6			
2	3			

Рис. 8: К задаче 4.2

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00013

З-00014 ВсОШ 2026 8 № 4.3

Задача 4.3. Таблицу 5×5 разбили на 7 связных частей по линиям сетки. В каждой части в одной из клеток написали количество клеток в этой части. Отметьте клетки части, которая содержит центральную клетку.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00014

З-00015 ВсОШ 2026 8 № 4.4

Задача 4.4. Таблицу 5×5 разбили на 7 связных частей по линиям сетки. В каждой части в одной из клеток написали количество клеток в этой части. Отметьте клетки части, которая содержит центральную клетку.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00015

З-00015 ВсОШ 2026 8 № 4.4 · продолжение

2		2	5	
3	6			
		5	2	

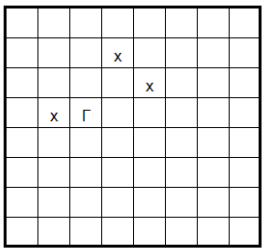
Рис. 9: К задаче 4.3

			3	2
			6	
		5		2
		2		5

Рис. 10: К задаче 4.4

З-00773 ВсОШ 2025 8 № 8.9

Задача 8.9. (4 балла) Новая шахматная фигура *гусь* может ходить либо на одну клетку влево, либо на две клетки вправо и одну вверх, либо на две клетки вверх и одну вправо. Возможные ходы гуся, стоящего в клетке Г, отмечены на рисунке крестиками. Гусь бьёт так же, как и ходит.



Несколько гусей стоят в клетках доски 8×8 так, что никакой гусь не бьёт другого гуся, при этом любая незанятая клетка бьётся хотя бы одним гусём. Сколько гусей может стоять на доске? Укажите все возможные варианты в любом порядке.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00773

З-00914 ВсОШ 2024 8 № 8.7

Задача 8.7. У Егора есть доска 5×5, в каждой клетке которой изначально было написано число 0. Он поставил фишку в левую нижнюю клетку и увеличил число в ней на 1. Далее Егор перемещал фишку по доске, каждый раз переставляя в соседнюю по стороне клетку. После каждого перемещения Егор увеличивал число в клетке, в которой оказалась фишка, на 1.

После последнего перемещения фишка оказалась в правой верхней клетке доски. Числа, получившиеся в остальных клетках доски, указаны на рисунке. Чему равно число в правой верхней клетке доски?

5	6	7	8	
4	5	6	7	8
3	4	5	6	7
2	3	4	5	6
1	2	3	4	5

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00914

З-00980 ВсОШ 2023 8 № 8.4

Задача 8.4. В клетках таблицы 2×35 (2 строки, 35 столбцов) расставлены ненулевые действительные числа, причём в верхней строке все числа различны. Для любых двух чисел, стоящих в одном столбце, выполнено следующее условие: одно число является квадратом другого.

(а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть в этой таблице?

(б) *(3 балла)* Какое наименьшее количество различных чисел может быть в нижней строке?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00980

З-00983 ВсОШ 2023 8 № 8.7

Задача 8.7. Сколько существует способов расположить в ряд n крестиков и 13 ноликов так, чтобы среди любых трёх подряд идущих значков нашёлся хотя бы один нолик, если

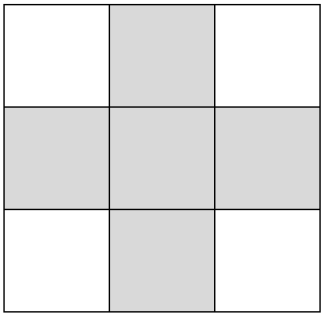
(а) *(2 балла)* $n = 27$;

(б) *(2 балла)* $n = 26$?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00983

З-01171 ВсОШ 2021 8 № 8.2

Задача 8.2. Числа от 1 до 9 расставили в клетки таблицы 3×3 так, что сумма чисел на одной диагонали равна 7, а на другой — 21. Чему равна сумма чисел в пяти закрашенных клетках?



Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01171

З-00102 Высшая проба 2026 9 № 9.4

9.4. (*17*) В цирке работают 10 силачей, у которых есть 10 разных гирь. Каждый силач может поднять любую гирю не тяжелее определённого веса (и для каждого силача этот вес свой). Для номера нужно каждому силачу выдать по гире, которую он сможет поднять. Могло ли оказаться так, что есть ровно 6048 способов осуществить требуемое?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00102

З-01860 Высшая проба 2025 9 № 9.4

Задача 9.4. (*15 баллов*) К стене приколочена клетчатая доска размера $n \times n$. Сколькими способами можно раскрасить её клетки в белый и чёрный цвета так, чтобы в каждом квадрате 2×2 было по две клетки каждого цвета?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01860

З-01968 Высшая проба 2003 9 № 1

1. Дан куб, каждая грань которого – это клетчатое поле размером 2015 на 2015
клеток. В центре одной из граней стоит пешка. Данил и Максим передвигают пешку по клеткам куба. Данил может ходить только на соседнюю по стороне клетку (разрешается переходить на другую грань, если клетки соседние по стороне), а Максим может поставить пешку в любую клетку. Пешка красит за собой клетки. На закрашенную клетку пешку двигать нельзя. Изначальная клетка (центр грани) закрашена. Данил ходит первым. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре обоих?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01968

З-02031 Высшая проба 2002 9 № 1

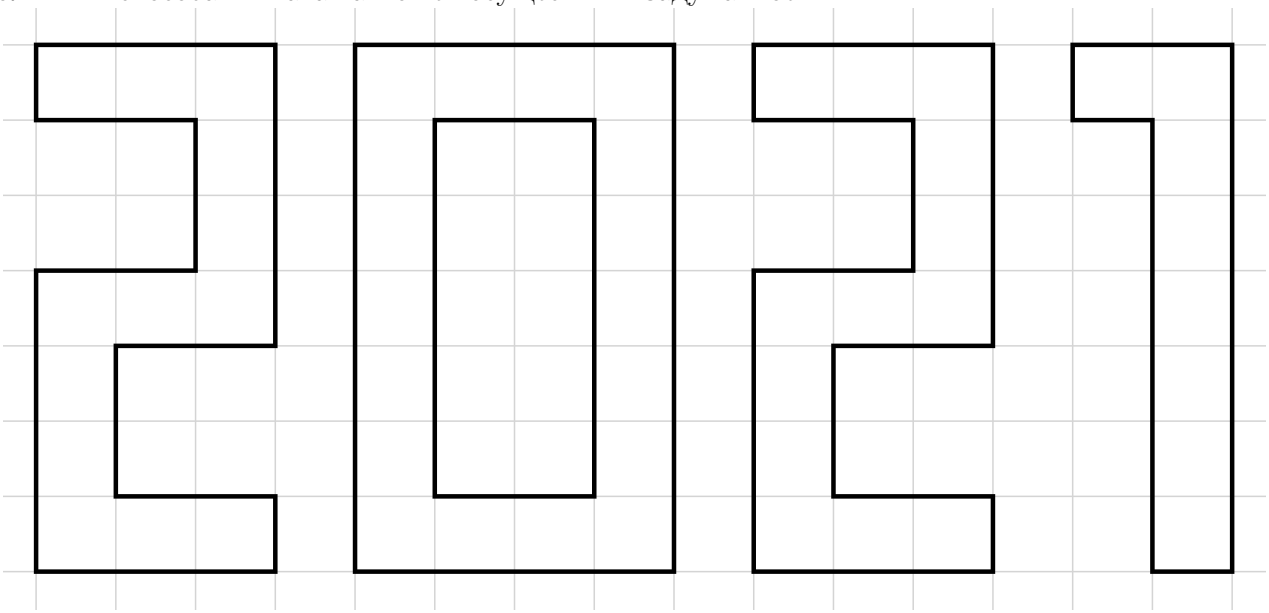
1. Дан куб, каждая грань которого – это клетчатое поле размером 2015 на 2015 клеток. В центре одной из граней стоит пешка. Данил и Максим передвигают пешку по клеткам куба. Данил может ходить только на соседнюю по стороне клетку (разрешается переходить на другую грань, если клетки соседние по стороне), а Максим может поставить пешку в любую клетку. Пешка красит за собой клетки. На закрашенную клетку пешку двигать нельзя. Изначальная клетка (центр грани) закрашена. Данил ходит первым. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре обоих?

2. Дан $\triangle ABC$, точки A_1, B_1, C_1 – середины сторон BC, AC, AB соответственно. Докажите, что три прямые, проходящие через эти точки и параллельные биссектрисам противолежащих углов, пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02031

З-05877 Ломоносов 2021 9 № 6

Задача 6. Наташа хочет выложить мозаикой число 2021, показанное на рисунке. У неё есть 4 одинаковые плитки размером 1×1 клетку и 24 одинаковые плитки размером 1×2 клетки. Сколькими способами Наташа может осуществить задуманное?



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05877

З-06024 Ломоносов 2013 9 № 5

5. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012×2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку, эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06024

З-06061 Ломоносов 2012 9 № 5

5. Каждую точку плоскости раскрасили в один из нескольких цветов. При этом оказалось, что ни на одной прямой этой плоскости нельзя найти три точки разного цвета. Какое наибольшее количество цветов могло быть использовано при этой раскраске плоскости?

6. Найдите все такие значения n, что среди любого набора из n натуральных чисел, являющихся точными квадратами, всегда найдутся два числа, разность которых делится на 2011.

7. Десять друзей поехали на пикник и захватили с собой десять одинаковых круглых ватрушек. Приехав на место, они обнаружили, что одна ватрушка испортилась. Могут ли друзья разделить на части девять оставшихся ватрушек так, чтобы каждому из них достался одинаковый набор из трёх частей и лишних частей при этом не осталось? Ответ обоснуйте.

8. Решите уравнение $4(x^3 - x) = (x^2 + 1)^2$.

9. В равнобедренном треугольнике ABC провели биссектрису BP. Какие значения может принимать $\angle BAC$, если $AP + PB = BC$?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06061

З-00451 Московская математическая олимпиада 2026 9 № 6

Задача 6. В гостинице $a > 1$ этажей, на каждом этаже b одноместных номеров. На математический конгресс приехало ab математиков. Оказалось, что каждому математику на каждом этаже нравится ровно один номер. Докажите, что число способов поселить всех математиков в гостиницу так, чтобы каждому нравился его номер, чётно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00451

З-05688 Росатом 2017 9 № 4

Задача 4 .Ответ: десять способов

$$\begin{pmatrix} 3+5+31, 3+7+29, 3+13+23, 3+17+19, 5+5+29, 5+11+23, \\ 5+17+17, 7+13+19, 11+11+17, 13+13+13 \end{pmatrix}$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05688

З-05693 Росатом 2017 9 № 4

Задача 4. Ответ: восемь способов

$(2+2+31, 3+3+29, 3+13+19,\ 5+7+23, 5+11+19, 5+13+17, 7+11+17, 11+13+13)$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05693

З-05697 Росатом 2017 9 № 4

Задача 4. Ответ: восемь способов

$(3+7+23, 3+11+19,\ 3+13+17,\ 5+5+23, 5+11+17, 7+7+19, 7+13+13, 11+11+11)$.

Задача 5. Ответ: $L_{\max}=8$.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05697

З-00036 ВсОШ 2026 9 № 2.1

Задача 2.1. В таблице 6×6 отметили несколько клеток. После этого слева от каждой строки написали, сколько свободных клеток от левой границы до первой отмеченной клетки

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00036

З-00036 ВсОШ 2026 9 № 2.1 · продолжение

в этой строке свободны. Аналогичные числа записали сверху, справа и снизу. После этого числа снизу, а также отметки в клетках стёрли.

(а) (5 баллов) Восстановите числа, которые были записаны снизу.
(б) (2 балла) Найдите количество отмеченных клеток.

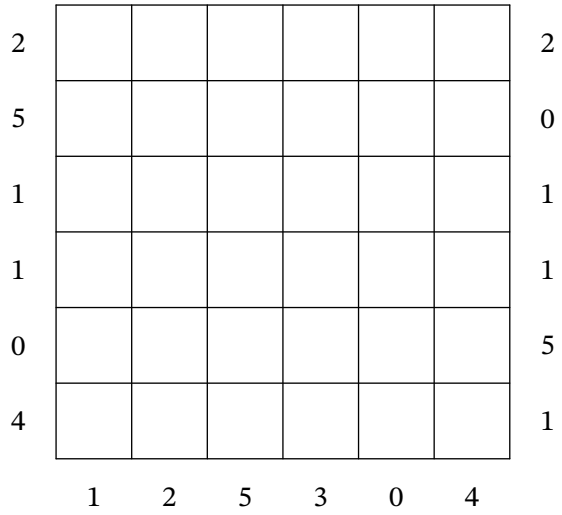


Рис. 1: К задаче 2.1

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00036

З-00037 ВсОШ 2026 9 № 2.2

Задача 2.2. В таблице 6×6 отметили несколько клеток. После этого слева от каждой строки написали, сколько свободных клеток от левой границы до первой отмеченной клетки в этой строке свободны. Аналогичные числа записали сверху, справа и снизу. После этого числа снизу, а также отметки в клетках стёрли.

(а) (5 баллов) Восстановите числа, которые были записаны снизу.
(б) (2 балла) Найдите количество отмеченных клеток.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00037

З-00038 ВсОШ 2026 9 № 2.3

Задача 2.3. В таблице 6×6 отметили несколько клеток. После этого слева от каждой строки написали, сколько свободных клеток от левой границы до первой отмеченной клетки в этой строке свободны. Аналогичные числа записали сверху, справа и снизу. После этого числа снизу, а также отметки в клетках стёрли.

(а) (5 баллов) Восстановите числа, которые были записаны снизу.
(б) (2 балла) Найдите количество отмеченных клеток.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00038

З-00038 ВсОШ 2026 9 № 2.3 · продолжение

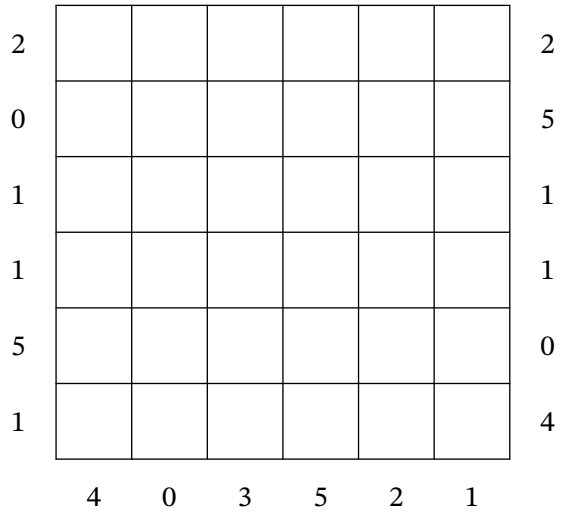


Рис. 3: К задаче 2.2

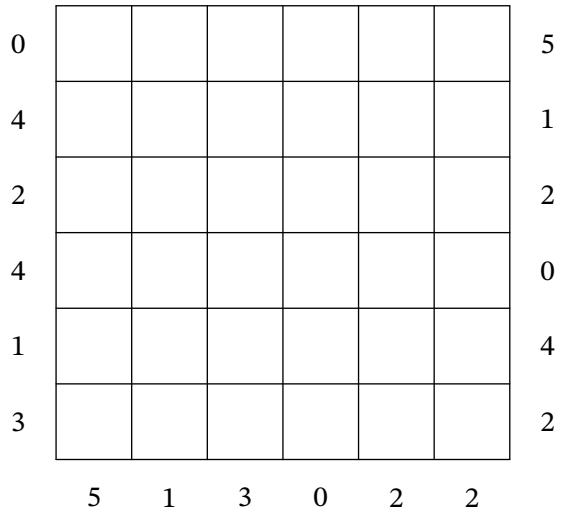


Рис. 4: К задаче 2.3

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00038

З-00039 ВсОШ 2026 9 № 2.4

Задача 2.4. В таблице 6×6 отметили несколько клеток. После этого слева от каждой строки написали, сколько свободных клеток от левой границы до первой отмеченной клетки в этой строке свободны. Аналогичные числа записали сверху, справа и снизу. После этого

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00039

З-00039 ВсОШ 2026 9 № 2.4 · продолжение

числа снизу, а также отметки в клетках стёрли.

(а) (5 баллов) Восстановите числа, которые были записаны снизу.
(б) (2 балла) Найдите количество отмеченных клеток.

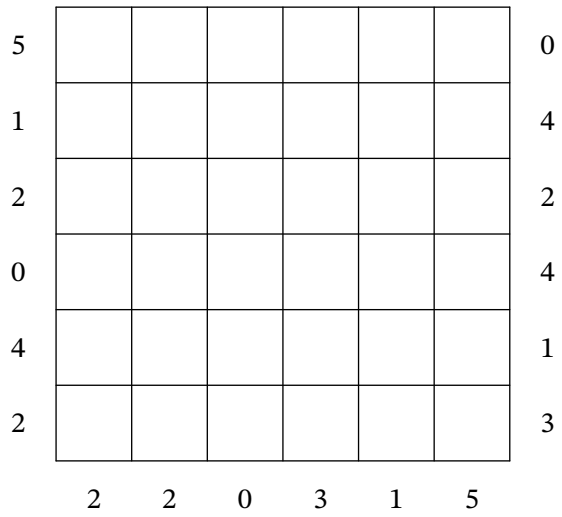


Рис. 5: К задаче 2.4

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00039

З-00052 ВсОШ 2026 9 № 6.1

Задача 6.1.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00052

З-00052 ВсОШ 2026 9 № 6.1 · продолжение

В квадрате 5×5 расставили натуральные числа от 1 до 25, каждое по одному разу, так, что суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и каждой из двух диагоналей совпали. Оказалось, что в центре стоит число 18. Чему может быть равна сумма чисел в отмеченных клетках?

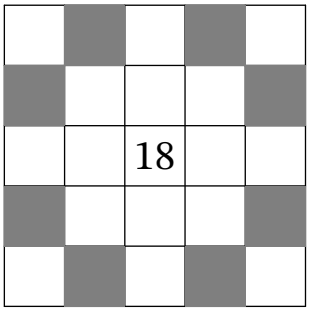


Рис. 12: К задаче 6.1

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00052

З-00053 ВсОШ 2026 9 № 6.2

Задача 6.2.

В квадрате 5×5 расставили натуральные числа от 1 до 25, каждое по одному разу, так, что суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и каждой из двух диагоналей совпали. Оказалось, что в центре стоит число 17. Чему может быть равна сумма чисел в отмеченных клетках?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00053

З-00054 ВсОШ 2026 9 № 6.3

Задача 6.3.

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00054

З-00054 ВсОШ 2026 9 № 6.3 · продолжение

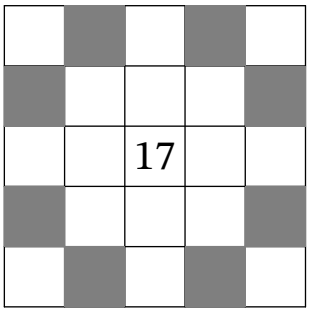


Рис. 13: К задаче 6.2

В квадрате 5×5 расставили натуральные числа от 1 до 25, каждое по одному разу, так, что суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и каждой из двух диагоналей совпали. Оказалось, что в центре стоит число 8. Чему может быть равна сумма чисел в отмеченных клетках?

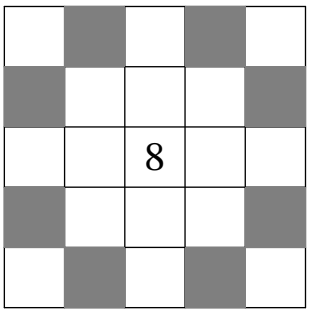


Рис. 14: К задаче 6.3

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00054

З-00055 ВсОШ 2026 9 № 6.4

Задача 6.4.

В квадрате 5×5 расставили натуральные числа от 1 до 25, каждое по одному разу, так, что суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и каждой из двух диагоналей совпали. Оказалось, что в центре стоит число 9. Чему может быть равна сумма чисел в отмеченных клетках?

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00055

З-00579 ВсОШ 2026 9 № 9.6

Задача 9.6. Леша хочет выписать на доске несколько натуральных чисел от 1 до 321 так, чтобы никакие два числа не отличались ровно на 11.
(а) (2 балла) Какое наибольшее количество чисел он сможет выписать?
(б) (5 баллов) Сколько способов выписать наибольшее возможное количество чисел?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00579

З-00580 ВсОШ 2026 9 № 9.7

Задача 9.7. **(а)** (2 балла) Клетки таблицы 11×10 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом квадрате 2×2 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

(б) (5 баллов) Клетки таблицы 11×10 раскрасили в 3 цвета так, что в каждом прямоугольнике 1×4 и 4×1 есть клетки всех трёх цветов. Какое наибольшее количество клеток первого цвета может быть?

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00580

З-00599 ВсОШ 2026 9 № 9.2

9.2. В клетчатом квадрате 11×11 отметили все 144 вершины клеток. Затем отмеченные точки раскрасили в пять цветов. При каком наибольшем d могло оказаться, что расстояние между любыми двумя одноцветными отмеченными точками не меньше d?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00599

З-00628 ВсОШ 2026 9 № 9.6

9.6. Тренер дал начинающим шахматистам задание: каждый должен подойти к шахматной доске 8×8, поставить шахматного короля на одну из угловых клеток и сделать им 21 ход так, чтобы король побывал в каких-то двух других угловых клетках и вернулся в исходную клетку. После этого короля убирают, и к доске подходит следующий ребёнок. Четыре ребёнка по очереди выполнили задание. Обязательно ли после этого найдутся такие две клетки A и B, что хотя бы два ребёнка сделали ход королём с клетки A на клетку B?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00628

З-00709 ВсОШ 2026 9 № 9.7

9.7. Пусть n — нечётное натуральное число. Дана таблица $n \times n$. *Расстоянием* между двумя клетками таблицы назовём наименьшее число шагов, за которое можно добраться от одной клетки до другой, переходя каждый раз в соседнюю по стороне клетку (так, расстояние между клетками, соседними по стороне, равно 1). R клеток таблицы окрашены в красный цвет, а другие B клеток — в синий. Известно, что любая прямая, соединяющая центры красной и синей клеток, не параллельна ни одной из диагоналей таблицы. Кроме того, расстояние между любыми красной и синей клетками не равно n. Докажите, что $\sqrt{R}+\sqrt{B} \leqslant n$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00709

З-00744 ВсОШ 2025 9 № 6

3. Баба Яга готовит зелье. Рецепт подразумевает, что в зелье должны попасть:

- не более 5 лягушек (возможно, 0);
- чётное число волчьих зубов (возможно, 0);
- кратное шести число драконьих чешуек (возможно, 0);
- ровно 2025 ингредиентов.

колькими способами Баба Яга может приготовить зелье? Порядок добавления ингредиентов неважен.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00744

З-00802 ВсОШ 2025 9 № 9.4

9.4. В каждой клетке доски 2×200 лежит по рублёвой монете. Даша и Соня играют, делая ходы по очереди, начинает Даша. За один ход можно выбрать любую монету и передвинуть её: Даша двигает монету на соседнюю по диагонали клетку, Соня — на соседнюю по стороне. Если две монеты оказываются в одной клетке, одна из них тут же снимается с доски и достаётся Соне. Соня может остановить игру в любой момент и забрать все

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00802

З-00802 ВсОШ 2025 9 № 9.4 · продолжение

полученные деньги. Какой наибольший выигрыш она может получить, как бы ни играла Даша? (*А. Кузнецов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00802

З-00829 ВсОШ 2025 9 № 9.4

9.4. Шахматного короля поставили на клетку доски 8×8 и сделали им 64 хода так, что он побывал на всех клетках и вернулся в исходную клетку. В каждый момент времени вычислялось расстояние от центра клетки, в которой находился король, до центра всей доски. Назовём сделанный ход *приятным*, если в результате хода это расстояние стало меньше, чем было до хода. Найдите наибольшее возможное количество приятных ходов. (Шахматный король за один ход передвигается на клетку, соседнюю по стороне или по углу.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00829

З-00829 ВсОШ 2025 9 № 9.4 · продолжение

9 класс

Первый день

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00829

З-00833 ВсОШ 2025 9 № 9.4

9.4. Шахматного короля поставили на клетку доски 8×8 и сделали им 64 хода так, что он побывал на всех клетках и вернулся в исходную клетку. В каждый момент времени вычислялось расстояние от центра клетки, в которой находился король, до центра всей доски. Назовём сделанный ход *приятным*, если в результате хода это расстояние стало меньше, чем было до хода. Найдите наибольшее возможное количество приятных ходов. (Шахматный король за один ход передвигается на клетку, соседнюю по стороне или по углу.)

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00833

З-00833 ВсОШ 2025 9 № 9.4 · продолжение

LI Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00833

З-00964 ВсОШ 2024 9 № 9.10

снимается 1 балл.

9.10. Существует ли натуральное число $n > 10^{100}$ такое, что десятичные записи чисел n^2 и $(n+1)^2$ отличаются перестановкой цифр? (Иначе говоря, в десятичных записях чисел n^2 и $(n+1)^2$ должно быть поровну цифр 0, поровну цифр 1, ..., поровну цифр 9.)

(*А. Чиронов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00964

З-00988 ВсОШ 2023 9 № 9.4

Задача 9.4. На доске нарисована пустая таблица 3×51. Маша хочет заполнить её клетки числами, руководствуясь следующими правилами:

- каждое из чисел $1, 2, 3, \ldots, 153$ должно присутствовать в таблице;
- в левой нижней клетке таблицы должно стоять число 1;
- для любого натурального $a \leqslant 152$ числа a и $a + 1$ должны стоять в соседних по стороне клетках.

(а) *(1 балл)* Какое наибольшее число может стоять в клетке, соседней по стороне с числом 1?

(б) *(3 балла)* Назовём клетку таблицы *хорошей,* если в ней может оказаться число 153. Сколько всего хороших клеток?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00988

З-01011 ВсОШ 2023 9 № 9.3

9.3. Дано натуральное число n. На клетчатой доске $2n \times 2n$ расставили $2n$ ладей так, что никакие две не стоят в одной горизонтали или одной вертикали. После этого доску разрезали по линиям сетки на две связных части, симметричных друг другу относительно центра доски. Какое наибольшее количество ладей могло оказаться в одной из частей? (Клетчатая фигура называется *связной*, если по этой фигуре от любой её клетки можно

6

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01011

З-01011 ВсОШ 2023 9 № 9.3 · продолжение

Региональный этап, 2022–2023 учебный год. Первый день

добраться до любой другой, переходя каждый раз в соседнюю по стороне клетку.) (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01011

З-01028 ВсОШ 2023 9 № 9.10

9.10. Куб $100 \times 100 \times 100$ разбит на миллион единичных кубиков; в каждом кубике расположена лампочка. Три грани большого куба, имеющие общую вершину, окрашены: одна красным, другая синим, а третья зелёным. Назовём *столбцом* набор из 100 кубиков, образующих блок $1 \times 1 \times 100$. У каждого из 30 000 столбцов есть одна окрашенная торцевая клетка; в этой клетке стоит переключатель — нажатие на этот переключатель меняет состояние всех 100 лампочек в столбце (выключенная лампочка включается, а включенная выключается). Изначально все лампочки были выключены. Петя нажал на несколько переключателей, получив ситуацию, в которой ровно k лампочек горят. Докажите, что после этого Вася может нажать на несколько переключателей так, чтобы ни одна лампочка не горела, использовав не более $k/100$ переключателей с красной грани.

(*С. Кудря, И. Богданов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01028

З-01124 ВсОШ 2022 9 № 9.7

9.7. Петя разбил клетчатый квадрат 100×100 некоторым образом на *домино* — клетчатые прямоугольники 1×2, и в каждом домино соединил центры двух его клеток синим отрезком. Вася хочет разбить этот же квадрат на домино вторым способом, и в каждом своём домино соединить две клетки красным отрезком. Вася хочет добиться того, чтобы из каждой клетки можно было пройти в любую другую, идя по синим и красным отрезкам. Обязательно ли у него будет возможность это сделать?

(*Е. Бакаев*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01124

З-01219 ВсОШ 2021 9 № 9.7

9.7. Вася записал в клетки таблицы 9×9 натуральные числа от 1 до 81 (в каждой клетке стоит по числу, все числа различны). Оказалось, что любые два числа, отличающихся на 3, стоят в соседних по стороне клетках. Верно ли, что обязательно найдутся две угловых клетки, разность чисел в которых делится на 6? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01219

З-01573 ВсОШ 2020 9 № 9.3

9.3. Коля и Дима играют в игру на доске 8×8, делая ходы по очереди, начинает Дима. Коля рисует в клетках крестики, а Ди-

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01573

З-01573 ВсОШ 2020 9 № 9.3 · продолжение

ма накрывает прямоугольниками 1×2 (*доминошками*) пары соседних по стороне клеток доски. За свой ход Коля должен поставить один крестик в любую пустую клетку (т. е. в клетку, в которой ещё не нарисован крестик и которая ещё не покрыта доминошкой). Дима за свой ход должен накрыть доминошкой две соседних клетки (ещё не накрытые другими доминошками), в которых суммарно чётное число крестиков (0 или 2). Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию? (*М. Дидин*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01573

З-01268 ВсОШ 2017 9 № 9.8

9.8. Каждая клетка доски 100×100 окрашена либо в чёрный, либо в белый цвет, причём все клетки, примыкающие к границе доски — чёрные. Оказалось, что нигде на доске нет одноцветного клетчатого квадрата 2×2. Докажите, что на доске найдётся клетчатый квадрат 2×2, клетки которого окрашены в шахматном порядке. (*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01268

3-01339 ВсОШ 2015 9 № 9.6

9.6. Поле представляет собой клетчатый квадрат 41×41, в одной из клеток которого замаскирован танк. Истребитель за один выстрел обстреливает одну клетку. Если произошло попадание, танк переползает на соседнюю по стороне клетку поля, если нет — остаётся на месте. При этом после выстрела пилот истребителя не знает, произошло ли попадание. Для уничтожения танка надо попасть в него два раза. Каким наименьшим числом выстрелов можно обойтись для того, чтобы гарантировать, что танк уничтожен? (*С. Берлов, А. Магазинов*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01339

3-01339 ВсОШ 2015 9 № 9.6 · продолжение

XLI Всероссийская математическая олимпиада школьников

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01339

3-01746 ВсОШ 2014 9 № 9.4

9.4. Все клетки квадратной таблицы 100×100 пронумерованы в некотором порядке числами от 1 до 10000. Петя закрашивает клетки по следующим правилам. Вначале он закрашивает k клеток по своему усмотрению. Далее каждым ходом Петя может закрасить одну еще не закрашенную клетку с номером a, если для неё выполнено хотя бы одно из двух условий: либо в одной строке с ней есть уже закрашенная клетка с номером меньшим, чем a; либо в одном столбце с ней есть уже закрашенная клетка с номером большим, чем a. При каком наименьшем k независимо от исходной нумерации Петя за несколько ходов сможет закрасить все клетки таблицы? (*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01746

3-01450 ВсОШ 2011 9 № 9.8

9.8. В некоторых клетках доски 100×100 стоит по фишке. Назовём клетку *красивой*, если в соседних с ней по стороне клетках стоит чётное число фишек. Может ли ровно одна клетка доски быть красивой? (*К. Кноп*)

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01450

З-01450 ВсОШ 2011 9 № 9.8 · продолжение

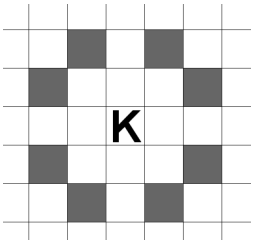
XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01450

З-02038 Высшая проба 2002 10 № 3

3. Каждый ход шахматного коня — перемещение на одну клетку по горизонтали и две по вертикали, либо наоборот — одну по вертикали и две по горизонтали. (На рисунке справа конь, отмеченный буквой К, может за один ход переместиться в любую из затемнённых клеток.)



В произвольной клетке прямоугольной доски размером 2×2016 клеток стоит шахматный конь. Перемещаясь по описанному правилу (и не выходя при этом за края доски), он может из этой клетки попасть в некоторые другие клетки доски, но не во все. Какое наименьшее количество клеток нужно добавить к доске, чтобы конь мог из любой клетки доски попасть во все остальные? (Добавление клетки происходит так, чтобы она имела общую сторону с одной из уже имеющихся. Добавлять можно любое количество клеток, получившаяся при этом доска не обязательно должна иметь прямоугольную форму).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02038

З-05738 Ломоносов 2023 10 № 1

Задача 1.

В-1 В магазине продают три вида ручек: по 14 рублей, по 15 рублей и по 16 рублей. Вася купил ручек ровно на 170 рублей. Сколькими способами это можно было сделать?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05738

З-05741 Ломоносов 2023 10 № 4

Задача 4.

В-1 Четыре купца Арсений, Богдан, Вакула и Гаврила получили из казны 50 золотых червонцев. Они их решили разделить так, чтобы каждому досталось нечётное количество червонцев. Сколько есть разных способов дележа?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05741

З-05842 Ломоносов 2022 10 № 7

Задача 7. Есть некоторое количество одинаковых целлофановых пакетов, которые можно вкладывать друг в друга. Если внутри одного из пакетов оказались все остальные пакеты, назовём такую ситуацию «пакетом пакетов». Посчитайте, сколькими способами можно сложить «пакет пакетов» из 10 пакетов.

Пояснение. Обозначим скобочками пакет.
Если у нас был один пакет, то способ сложить «пакет пакетов» всего один: ().
Два пакета тоже можно сложить всего одним способом: (()).
Три пакета можно сложить двумя разными способами: (()()) *и* ((())), *и т.д.*
Порядок пакетов внутри пакета неважен. Например, вариант ((())()) *не отличается от* (()(())).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05842

З-05846 Ломоносов 2022 10 № 4

Задача 4. У Маши есть семь разных кукол, которых она рассаживает по шести разным кукольным домикам так, чтобы в каждом домике оказалась хотя бы одна кукла. Сколькими способами Маша может это сделать? Важно, какая кукла в каком домике окажется. Как именно сидят куклы в том домике, где их две, неважно.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05846

З-06072 Ломоносов 2012 10–11 № 9

9. Петя и Вася играют в морской бой по изменённым правилам: на поле 8×8 клеток Петя расставляет без перекрытий 21 прямоугольный трёхклеточный корабль, а Вася делает выстрелы, называя "шахматные координаты" полей (например, A1 или F7). В первой партии Вася выстрелил и сразу же промахнулся. Куда стрелял Вася (назовите все возможные варианты клеток)?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06072

З-05427 Росатом 2024 10 № 4

Задача 4.

- задача математически формализована до модели, позволяющей вычислить вероятности, но количество способов для каждого элементарного исхода найдено неверно **1 балл**
- построена обоснованная математическая модель, верно найдены количество различных элементарных исходов и правильно найдена общее количество способов **3 балла**
- в целом решение верное, но имеются погрешности (логические или арифметические ошибки) **2 балла**
- необоснованно полученные количества способов **0 баллов**

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05427

З-00587 ВсОШ 2026 10 № 10.6

Задача 10.6. При каком наименьшем n во все клетки таблицы 4×10 можно расставить некоторые из чисел от 1 до n, каждое не более одного раза, так, чтобы любые два соседние по горизонтали или вертикали числа отличались хотя бы в 2 раза?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00587

З-00609 ВсОШ 2026 10 № 10.2

10.2. У Даши и у Саши есть по доске 9×9. Даша укладывает на свою доску 40 не перекрывающихся плиток 1×2 (так, что плитки занимают 80 клеток, а одна клетка остается не покрытой). Пусть у нее есть D способов сделать это. Саша красит на своей доске 41 единичных отрезков-границ между соседними клетками, так, чтобы для каждой клетки доски хотя бы одна ее сторона была покрашена. Пусть у Саши S способов сделать это. Докажите, что $S \leqslant 2D$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00609

З-00667 ВсОШ 2026 10 № 10.5

10.5. В Средиземье 1000 графств, в одном из которых находится волшебное Кольцо. Раз в день Маг может выбрать любое подмножество графств, и получить от волшебного Камня ответ, есть ли Кольцо в одном из этих графств. Камень может ошибиться, но никогда не ошибается два дня подряд. Маг может совершать данное действие некоторое количество дней, после чего он должен отправить гонцов в некоторые k графств, в одном из которых наверняка находится Кольцо. При каком наименьшем k Маг может это сделать?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00667

З-00834 ВсОШ 2025 10 № 10.1

10.1. Петя и Вася играют в игру на изначально пустой клетчатой таблице 100×100, делая ходы по очереди. Начинает Петя. За свой ход игрок вписывает в некоторую пустую клетку любую заглавную букву русского алфавита (в каждую клетку можно вписать ровно одну букву). Когда все клетки будут заполнены, Петя объявляется победителем, если найдутся четыре подряд идущие клетки по горизонтали, в которых слева направо написано слово «ПЕТЯ», или найдутся четыре подряд идущие клетки по вертикали, в которых сверху вниз написано слово «ПЕТЯ». Сможет ли Петя выиграть независимо от действий Васи?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00834

З-00899 ВсОШ 2024 10 № 8

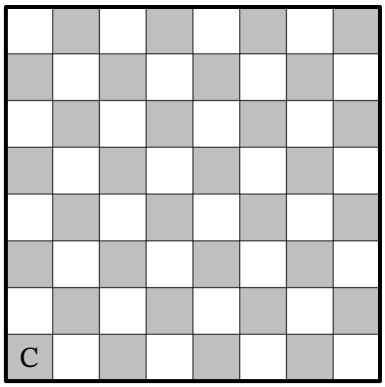
8. В клетках таблицы 11×11 расставили числа от 1 до 121, каждое по разу. В каждой строке все числа идут по возрастанию слева направо, и в каждом столбце все числа идут по возрастанию сверху вниз. Назовём число *особым*, если оно отличается от каждого своего соседа хотя бы на 2. Какое наибольшее количество *особых* чисел может быть?
Числа являются соседями, если они стоят в соседних по стороне клетках.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00899

З-00924 ВсОШ 2024 10 № 10.1

Задача 10.1. Новая шахматная фигура *слонопотам* за один ход может перемещаться либо на любое число клеток по диагонали, либо на одну клетку по горизонтали или по вертикали.

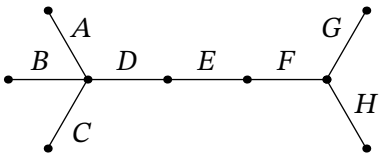
Слонопотам стоит в левой нижней клетке доски 8×8. Назовём клетку доски *достижимой,* если слонопотам может в неё попасть ровно за 2 хода. Сколько существует достижимых клеток?



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00924

З-00930 ВсОШ 2024 10 № 10.7

Задача 10.7. Девять посёлков соединены восемью дорогами A, B, C, D, E, F, G, H, как показано на рисунке. Длины дорог равны 1, 2, 3, ..., 8 км в некотором порядке. Для каждого посёлка нашли длину кратчайшего пути до каждого другого по дорогам, и все такие длины сложили.



(а) *(2 балла)* Известно, что полученная сумма — наибольшая из возможных. Какая из дорог может иметь длину 8 км? Укажите все возможные варианты.

(б) *(2 балла)* Сколько существует способов присвоить дорогам их длины от 1 до 8 км так, чтобы полученная сумма оказалась наибольшей из возможных?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00930

З-01089 ВсОШ 2023 10 № 2

2) Число k чётно. Тогда у центрального перехода в цепочке первый тип. Последняя левая клетка имеет нечётный номер, так как число $m-1$ нечётно, а k чётно. У первой правой клетки тоже нечётный номер, значит, при переходе второго типа чётность числа не меняется. Аналогично первому случаю можно показать, что среди них найдётся переход, пара чисел в котором даёт сумму k, и получаем такое же противоречие.

Замечание. После описания того, в каком порядке фишка обходит клетки диагонали (с левых сдвигается вправо на k клеток, а с правых — на $k-1$) решение можно завершить по-другому.

Пронумеруем все клетки диагонали числами от 1 до n слева направо. Проведём стрелку из каждой клетки в клетку, в которой фишка появляется в следующий раз; эти стрелки образуют путь, начинающийся в клетке k и заканчивающийся в клетке m. Добавим стрелку, ведущую из клетки m в клетку k; получим цикл, проходящий по всем клеткам диагонали.

Этот цикл определяет перестановку σ чисел $1, 2, \ldots, n$, где $\sigma(i)$ — это номер клетки, в которую ведёт стрелка из клетки i. Эта перестановка — цикл на n элементах. Напомним, что перестановка, являющаяся циклом на b элементах, имеет чётность, отличную от чётности числа b. Поэтому перестановка σ чётна.

С другой стороны, σ получается как композиция (последовательное применение) двух перестановок: τ, которая отправляет $x \mapsto x + (k-1) \bmod n$, и θ, действующей как $k \mapsto (k+1) \mapsto \mapsto (k+2) \mapsto \ldots \mapsto (m+k-1) \mapsto k$. Перестановка τ состоит из нескольких циклов одинаковой длины; поэтому эти циклы

З-01089 ВсОШ 2023 10 № 2 · продолжение

XLIX Всероссийская математическая олимпиада школьников

нечётной длины, и потому τ чётна. Значит, и θ чётна, что как раз и означает, что m нечётно.

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01089

З-01089 ВсОШ 2023 10 № 2 · продолжение

Заключительный этап, 2022–2023 учебный год. Первый день

11 класс

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01089

3-01189 ВсОШ 2021 10 № 10.4

Задача 10.4. В центральной клетке доски 21×21 находится фишка. За один ход можно передвинуть фишку в соседнюю по стороне клетку. Алина сделала 10 ходов. Сколько существует клеток, где может оказаться фишка?

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01189

3-01224 ВсОШ 2021 10 № 10.7

10.7. Вася записал в клетки таблицы 9×9 натуральные числа от 1 до 81 (в каждой клетке стоит по числу, все числа различны). Оказалось, что любые два числа, отличающихся на 3, стоят в соседних по стороне клетках. Верно ли, что обязательно найдутся две угловых клетки, разность чисел в которых делится на 6? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01224

3-01578 ВсОШ 2020 10 № 10.3

10.3. Коля и Дима играют в игру на доске 8×8, делая ходы по очереди, начинает Коля. Коля рисует в клетках крестики, а Дима накрывает прямоугольниками 1×2 (*доминошками*) пары соседних по стороне клеток доски. За свой ход Коля должен поставить один крестик в любую пустую клетку (т. е. в клетку, в которой ещё не нарисован крестик и которая ещё не покрыта доминошкой). Дима за свой ход должен накрыть доминошкой две клетки (ещё не накрытые другими доминошками), в которых суммарно чётное число крестиков (0 или 2). Проигрывает тот,

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01578

3-01578 ВсОШ 2020 10 № 10.3 · продолжение

кто не может сделать ход. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию? (*М. Дидин*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01578

3-01614 ВсОШ 2018 10 № 10.5

10.5. Дано нечётное число $n > 10$. Найдите количество способов расставить по кругу в некотором порядке натуральные числа $1, 2, 3, \ldots, n$ так, чтобы каждое число являлось делителем суммы двух соседних с ним чисел. (Способы, отличающиеся поворотом или отражением, считаются одинаковыми.) (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01614

3-01627 ВсОШ 2018 10 № 10.8

10.8. Дана клетчатая доска 1000×1000. Фигура *гепард* из произвольной клетки x бьёт все клетки квадрата 19×19 с центральной клеткой x, за исключением клеток, находящихся с x в одном столбце или одной строке. Какое наибольшее количество гепардов, не бьющих друг друга, можно расставить на доске?

(*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01627

3-01271 ВсОШ 2017 10 № 10.7

10.7. Каждая клетка доски 100×100 окрашена либо в чёрный, либо в белый цвет, причём все клетки, примыкающие к границе доски — чёрные. Оказалось, что нигде на доске нет одноцветного клетчатого квадрата 2×2. Докажите, что на доске найдётся клетчатый квадрат 2×2, клетки которого окрашены в шахматном порядке. (*М. Антипов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01271

3-01683 ВсОШ 2016 10 № 10.4

10.4. Дана клетчатая таблица 100×100, клетки которой покрашены в чёрный и белый цвета. При этом во всех столбцах поровну чёрных клеток, в то время как во всех строках разные количества чёрных клеток. Каково максимальное возможное количество пар соседних по стороне разноцветных клеток? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01683

3-01726 ВсОШ 2015 10 № 10.8

10.8. Дано натуральное число $n \geqslant 2$. Рассмотрим все покраски клеток доски $n \times n$ в k цветов такие, что каждая клетка покрашена ровно в один цвет, и все k цветов встречаются. При каком наименьшем k в любой такой покраске найдутся четыре окрашенных в четыре разных цвета клетки, расположенные в пересечении двух строк и двух столбцов? (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01726

3-01727 ВсОШ 2015 10 № 1

1. Докажем, что найдется хотя бы один разноцветный цикл (возможно, более, чем из 4 рёбер). Выберем по одному ребру каждого цвета — всего не менее $2n$ рёбер попарно разных цветов. Остальные рёбра временно сотрем. В полученном графе количество рёбер не меньше количества вершин; как известно, в таком графе найдется цикл*.

*Это можно доказать следующим образом. Если в графе есть вершина, из которой выходит ровно одно ребро, то можно удалить её вместе с этим ребром и перейти к графу с меньшим числом вершин. Пусть из любой вершины выходит не менее двух ребёр. Тогда можно выйти из одной вершины

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01727

3-01727 ВсОШ 2015 10 № 1 · продолжение

XLI Всероссийская математическая олимпиада школьников

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01727

3-01761 ВсОШ 2014 10 № 10.8

10.8. Петя поставил на доску 50×50 несколько фишек, в каждую клетку — не больше одной. Докажите, что Вася может поставить на свободные поля этой же доски не более 99 новых фишек (возможно, ни одной) так, чтобы по-прежнему в каждой клетке стояло не больше одной фишки, и в каждой строке и каждом столбце этой доски оказалось чётное количество фишек.

(*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01761

3-01439 ВсОШ 2011 10 № 10.1

10.1. В каждой клетке таблицы, состоящей из 10 столбцов и n строк, записана цифра. Известно, что для любой строки A и любых двух столбцов найдётся строка, отличающаяся от A ровно в этих двух столбцах. Докажите, что $n \geqslant 512$. (*Р. Карасёв*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01439

3-01454 ВсОШ 2011 10 № 10.8

10.8. Клетчатый квадрат 2010×2010 разрезан на трёхклеточные уголки. Докажите, что можно в каждом уголке отметить по клетке так, чтобы в каждой вертикали и в каждой горизонтали было поровну отмеченных клеток. (*И. Богданов, О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01454

З-01454 ВсОШ 2011 10 № 10.8 · продолжение

Заключительный этап, 2010–2011 учебный год. Второй день

11 класс

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01454

З-01850 Высшая проба 2026 11 № 11.6

11.6. (*23*) В каждой клетке таблицы 2026×2026 записано натуральное число от 1 до 2026, причём в каждом столбце числа не повторяются, а также в каждой строке числа не повторяются. Все клетки таблицы закрыты карточками. Разрешается один раз выбрать несколько карточек, а затем одновременно убрать их. Какое наименьшее количество карточек нужно убрать, чтобы гарантированно узнать содержимое каждой клетки таблицы?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2026, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01850

З-01897 Высшая проба 2024 11 № 11.5

Задача 11.5. *(20 баллов)* Деревни некоторой языческой страны соединены дорогами так, что от любой деревни можно добраться до любой другой не проходя ни через какую деревню дважды, причём сделать это можно единственным способом. В каждой деревне живет свое племя туземцев. Каждое племя поклоняется одному из трёх идолов: Камню, Ножницам или Бумаге. Известно, что Камень сильнее Ножниц, Ножницы сильнее Бумаги, а Бумага сильнее Камня. Каждое племя желает, чтобы их идол был не слабее, чем идол любого из соседствующих с ними племен. С этой целью каждый вечер ровно в 20:24 каждое племя смотрит на своих соседей и, если обнаруживает соседа с более сильным идолом, меняет свои верования, начиная поклоняться этому более сильному идолу. Верно ли, что рано или поздно все племена начнут верить в одного и того же идола?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01897

З-01921 Высшая проба 2023 11 № 11.5

Задача 11.5. *(20 баллов)* Дана клетчатая доска 100×100. Каждая клетка доски покрашена в один из двух цветов: белый или чёрный. Назовём раскраску доски *уравновешенной,* если в каждой строке и в каждом столбце 50 белых и 50 чёрных клеток. За одну операцию разрешается выбрать две строки и два столбца так, чтобы из 4 клеток на их пересечении две были чёрными, а две — белыми, и перекрасить каждую из этих 4 клеток в противоположный цвет. Докажите, что из любой уравновешенной раскраски можно получить любую другую уравновешенную раскраску с помощью указанных операций.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01921

З-05731 Ломоносов 2024 11 № 1

Задача 1

В-1 Болельщики должны выбрать 6 лучших хоккеистов чемпионата: одного вратаря, двух защитников и трех нападающих. Среди претендентов: 3 вратаря, 5 защитников, 6 нападающих и 3 «универсала». «Универсал» — игрок, хороший в разных ролях, который поэтому может быть выбран как в качестве защитника, так в качестве нападающего (но не вратаря). Сколько существует способов выбрать эту шестерку? Требуется получить числовое значение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05731

З-00571 Московская математическая олимпиада 2026 11 № 4

Задача 4. В гостинице $a > 1$ этажей, на каждом этаже b одноместных номеров. На математический конгресс приехало ab математиков. Оказалось, что каждому математику на каждом этаже нравится ровно один номер. Докажите, что число способов поселить всех математиков в гостиницу так, чтобы каждому нравился его номер, чётно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00571

З-02176 Турнир городов 2024 11 № 3

3. В каждой клетке таблицы $N \times N$ записано число. Назовём клетку *хорошей*, если сумма чисел строки, содержащей эту клетку, не меньше, чем сумма чисел столбца, содержащего эту клетку. Найдите наименьшее возможное количество хороших клеток. *А. Глебов*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02176

З-02179 Турнир городов 2024 11 № 6

6. У Вани есть клетчатая бумага двух видов: белая и чёрная. Он вырезает кусок из любой бумаги и наклеивает на серую клетчатую доску 45×45, делая так много раз. Какое минимальное число кусков нужно наклеить, чтобы «раскрасить» клетки доски в шахматном порядке? (Каждый кусок — набор клеток, в котором от любой клетки до любой другой можно пройти, переходя из клетки в соседнюю через их общую сторону. Можно наклеивать куски один поверх другого. Все клетки имеют размер 1×1.) *Т. Казицына*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02179

З-02264 Турнир городов 2023 11 № 3

3. В таблице 44×44 часть клеток синие, а остальные красные. Никакие синие клетки не граничат друг с другом по стороне. Множество красных клеток, наоборот, связно по сторонам (от любой красной клетки можно добраться до любой другой красной, переходя из клетки в клетку через общую сторону и не заходя в синие клетки). Докажите, что синих клеток в таблице меньше трети.

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02264

З-02477 Турнир городов 2019 11 № 1

1. В таблице $n \times n$ стоят все целые числа от 1 до n^2, по одному в клетке. В каждой строке числа возрастают слева направо, в каждом столбце — снизу вверх. Докажите, что наименьшая возможная сумма чисел на главной диагонали, идущей сверху слева вниз направо, равна $1^2+2^2+\ldots+n^2$.

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02477

З-02590 Турнир городов 2017 11 № 4

4. Клетки доски 100×100 раскрашены в чёрный и белый цвета в шахматном порядке. Можно ли перекрасить ровно 2018 различных клеток этой доски в противоположный цвет так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце оказалось одно и то же количество чёрных клеток?

Ю. Чеканов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02590

З-04276 Турнир городов 2014 11 № 1

1. В множестве $\{1, 2, 3, \ldots, 2014\}$ выбрали подмножество A. Оказалось, что никакой квадратный трехчлен, все три коэффициента которого принадлежат A, не имеет действительных корней. Какое наибольшее число элементов могло быть в A?

Г. Жуков

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04276

З-00651 ВсОШ 2026 11 № 11.9

11.9. Даны натуральные числа $n > k \geqslant 2$. В клетчатом квадрате $n \times n$ закрашено несколько клеток. В каждой строке и в каждом столбце есть хотя бы одна закрашенная клетка, причём в каждом ряду (строке или столбце) закрашенные клетки идут подряд. Известно, что нет целиком закрашенного квадрата $k \times k$. Какое наибольшее число клеток может быть закрашено?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00651

З-00794 ВсОШ 2025 11 № 11.4

Задача 11.4. (4 балла) В классе учится три человека, увлекающихся рисованием, четыре человека, увлекающихся шахматами, и пять человек, увлекающихся танцами (каждый ученик увлекается ровно одним занятием). Учитель хочет разбить всех детей по парам так, чтобы увлечения участников любой пары были различны. Сколькими способами он может это сделать?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00794

З-00796 ВсОШ 2025 11 № 11.6

Задача 11.6. Назовём натуральное число n *увлекательным*, если в клетках квадратной таблицы $n \times n$ можно расставить числа от 1 до n^2 так, чтобы сумма чисел в клетках любого квадратика 2×2 делилась на 4.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00796

З-00796 ВсОШ 2025 11 № 11.6 · продолжение

(а) (1 балл) Приведите пример числа n, которое не является увлекательным и удовлетворяет неравенствам $40 \leqslant n \leqslant 49$.

(б) (3 балла) Найдите количество увлекательных чисел среди чисел $10, 11, \ldots, 49$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00796

З-00811 ВсОШ 2025 11 № 11.3

11.3. В каждой клетке доски 2×200 лежит по рублёвой монете. Даша и Соня играют, делая ходы по очереди, начинает Даша. За один ход можно выбрать любую монету и передвинуть её: Даша двигает монету на соседнюю по диагонали клетку, Соня — на соседнюю по стороне. Если две монеты оказываются в одной клетке, одна из них тут же снимается с доски и достаётся Соне. Соня может остановить игру в любой момент и забрать все полученные деньги. Какой наибольший выигрыш она может получить, как бы ни играла Даша? (*А. Кузнецов*)

18

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00811

З-00811 ВсОШ 2025 11 № 11.3 · продолжение

Региональный этап, 2024–2025 учебный год. Первый день

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00811

З-00842 ВсОШ 2025 11 № 11.1

11.1. На доску выписали 777 попарно различных *комплексных* чисел. Оказалось, что можно ровно 760 способами выбрать два числа a и b, записанных на доске, так, чтобы выполнялось равенство

$$a^2 + b^2 + 1 = 2ab.$$

Способы, которые отличаются перестановкой чисел, считаются одинаковыми. Докажите, что можно выбрать такие два числа c и d, записанных на доске, что

$$c^2 + d^2 + 2025 = 2cd.$$

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00842

З-00903 ВсОШ 2024 11 № 4

4. Каждая клетка таблицы 11×11 покрашена в один из трёх цветов: красный, синий или зелёный. Известно, что одноцветные клетки не граничат по стороне, а также что красные и синие клетки не граничат по стороне. Сколько зелёных клеток может быть в таблице? Укажите все возможные варианты.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00903

З-00936 ВсОШ 2024 11 № 11.5

Задача 11.5. Клетчатую таблицу назовём *разнообразной,* если её клетки раскрашены в чёрный и белый цвет так, что во всех строках разное количество чёрных клеток, а также во всех столбцах разное количество чёрных клеток.

Пару натуральных чисел (m, n) назовём *подходящей,* если существует разнообразная таблица $m \times n$, причём $10 \leqslant m \leqslant 20$ и $10 \leqslant n \leqslant 20$. Сколько существует подходящих пар? (Если числа m и n различны, то пары (m, n) и (n, m) считаются различными.)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00936

З-01228 ВсОШ 2021 11 № 11.6

11.6. Вася записал в клетки таблицы 9×9 натуральные числа от 1 до 81 (в каждой клетке стоит по числу, все числа различны). Оказалось, что любые два числа, отличающихся на 3, стоят в соседних по стороне клетках. Верно ли, что обязательно найдутся две угловых клетки, разность чисел в которых делится на 6? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01228

З-01599 ВсОШ 2020 11 № 11.7

11.7. Можно ли раскрасить все натуральные числа в два цвета так, чтобы никакая сумма двух различных одноцветных чисел не являлась степенью двойки? (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01599

3-01616 ВсОШ 2018 11 № 11.2

11.2. В каждую клетку таблицы 1001×1001 поставили 0 или 1. Оказалось, что в любом столбце нулей больше, чем единиц. Обязательно ли найдутся два столбца таких, что число строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только нули, больше числа строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только единицы? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01616

3-01274 ВсОШ 2017 11 № 11.6

11.6. В некоторых клетках квадрата 200×200 стоит по одной фишке — красной или синей; остальные клетки пусты. Одна фишка *видит* другую, если они находятся в одной строке или одном столбце. Известно, что каждая фишка видит ровно пять фишек другого цвета (и, возможно, некоторое количество фишек своего цвета). Найдите наибольшее возможное количество фишек, стоящих в клетках. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01274

3-01687 ВсОШ 2016 11 № 11.4

11.4. Есть клетчатая доска 2015×2015. Дима ставит в k клеток по детектору. Затем Коля располагает на доске клетчатый корабль в форме квадрата 1500×1500. Детектор в клетке сообщает Диме, накрыта эта клетка кораблём или нет. При каком наименьшем k Дима может расположить детекторы так, чтобы гарантированно восстановить расположение корабля?

(*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01687

3-01716 ВсОШ 2015 11 № 11.2

11.2. На новогодний вечер пришли несколько супружеских пар, у каждой из которых было от 1 до 10 детей. Дед Мороз выбирал одного ребёнка, одну маму и одного папу из трёх разных семей и катал их в санях. Оказалось, что у него было ровно 3630 способов выбрать нужную тройку людей. Сколько всего могло быть детей на этом вечере? (*С. Волчёнков*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01716

3-01411 ВсОШ 2014 11 № 11.2

11.2. Петя и Вася играют в игру на клетчатой доске $n \times n$. Изначально вся доска белая, за исключением угловой клетки — она чёрная, и в ней стоит ладья. Игроки ходят по очереди. Каждым ходом игрок передвигает ладью по горизонтали или вертикали, при этом все клетки, через которые ладья перемещается (включая ту, в которую она попадает), перекрашиваются в чёрный цвет. Ладья не должна передвигаться через чёрные клетки или останавливаться на них. Проигрывает тот, кто не может сделать ход; первым ходит Петя. Кто выиграет при правильной игре?

(*Н. Полянский*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01411

3-01752 ВсОШ 2014 11 № 11.3

11.3. Все клетки квадратной таблицы $n \times n$ пронумерованы в некотором порядке числами от 1 до n^2. Петя делает ходы по следующим правилам. Первым ходом он ставит ладью в любую клетку. Каждым последующим ходом Петя может либо поставить новую ладью на какую-то клетку, либо переставить ладью из клетки с номером a ходом по горизонтали или по вертикали в клетку с номером большим, чем a. Каждый раз, когда ладья попадает в клетку, эта клетка немедленно закрашивается; ставить ладью на закрашенную клетку запрещено. Какое наимень-

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01752

3-01752 ВсОШ 2014 11 № 11.3 · продолжение

шее количество ладей потребуется Пете, чтобы независимо от исходной нумерации он смог за несколько ходов закрасить все клетки таблицы?

(*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01752

3-01765 ВсОШ 2014 11 № 11.8

11.8. Петя поставил на доску 50×50 несколько фишек, в каждую клетку — не больше одной. Докажите, что Вася может поставить на свободные поля этой же доски не более 99 новых фишек (возможно, ни одной) так, чтобы по-прежнему в каждой клетке стояло не больше одной фишки, и в каждой строке и каждом столбце этой доски оказалось чётное количество фишек.

(*С. Берлов*)

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01765

3-06582 АРМО 2021 класс ? № 4

Problem 4. Given a 32×32 table, we put a mouse (facing up) at the bottom left cell and a piece of cheese at several other cells. The mouse then starts moving. It moves forward except that when it reaches a piece of cheese, it eats a part of it, turns right, and continues moving forward. We say that a subset of cells containing cheese is good if, during this process, the mouse tastes each piece of cheese exactly once and then falls off the table. Show that:

(a) No good subset consists of 888 cells.

(b) There exists a good subset consisting of at least 666 cells.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06582

3-06586 АРМО 2020 класс ? № 3

Problem 3. Determine all positive integers k for which there exist a positive integer m and a set S of positive integers such that any integer $n > m$ can be written as a sum of distinct elements of S in exactly k ways.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06586

3-06612 АРМО 2015 класс ? № 4

Problem 4. Let n be a positive integer. Consider $2n$ distinct lines on the plane, no two of which are parallel. Of the $2n$ lines, n are colored blue, the other n are colored red. Let $\mathcal{B}$ be the set of all points on the plane that lie on at least one blue line, and $\mathcal{R}$ the set of all points on the plane that lie on at least one red line. Prove that there exists a circle that intersects $\mathcal{B}$ in exactly $2n-1$ points, and also intersects $\mathcal{R}$ in exactly $2n-1$ points.

Proposed by Pakawut Jiradilok and Warut Suksompong, Thailand

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06612

3-06617 АРМО 2014 класс ? № 4

Problem 4. Let n and b be positive integers. We say n is *b-discerning* if there exists a set consisting of n different positive integers less than b that has no two different subsets U and V such that the sum of all elements in U equals the sum of all elements in V.

(a) Prove that 8 is a 100-discerning.

(b) Prove that 9 is not 100–discerning.

(*Proposed by the Senior Problems Committee of the Australian Mathematical Olympiad Committee*)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06617

3-06658 АРМО 2006 класс ? № 5

Problem 5. In a circus, there are n clowns who dress and paint themselves up using a selection of 12 distinct colours. Each clown is required to use at least five different colours. One day, the ringmaster of the circus orders that no two clowns have exactly the same set of colours and no more than 20 clowns may use any one particular colour. Find the largest number n of clowns so as to make the ringmaster's order possible.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06658

3-06666 АРМО 2004 класс ? № 3

Problem 3.

Let a set S of 2004 points in the plane be given, no three of which are collinear. Let $\mathcal{L}$ denote the set of all lines (extended indefinitely in both directions) determined by pairs of points from the set. Show that it is possible to colour the points of S with at most two colours, such that for any points p, q of S, the number of lines in $\mathcal{L}$ which separate p from q is odd if and only if p and q have the same colour.

Note: A line ℓ *separates* two points p and q if p and q lie on opposite sides of ℓ with neither point on ℓ.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06666

3-06681 АРМО 2001 класс ? № 3

Problem 3.

Let two equal regular n-gons S and T be located in the plane such that their intersection is a $2n$-gon ($n \geq 3$). The sides of the polygon S are coloured in red and the sides of T in blue.

Prove that the sum of the lengths of the blue sides of the polygon $S \cap T$ is equal to the sum of the lengths of its red sides.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06681

3-06700 АРМО 1990 класс ? № 1

1. No one in a subset knows all the others in the subset,

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06700

3-06701 АРМО 1990 класс ? № 2

2. Among any three persons in a subset, there are always at least two who do not know each other, and

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06701

3-06702 APMO 1990 класс ? № 3

3. For any two persons in a subset who do not know each other, there is exactly one person in the same subset knowing both of them.

(a) Prove that within each subset, every person has the same number of acquaintances.

(b) Determine the maximum possible number of subsets.
Note: It is understood that if a person A knows person B, then person B will know person A; an acquaintance is someone who is known. Every person is assumed to know one's self.

Question 5

Show that for every integer $n \geq 6$, there exists a convex hexagon which can be dissected into exactly n congruent triangles.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06702

3-04470 DANO 2025 класс ? № 6

6. (5 баллов) Компания, занимающаяся продажей и доставкой цветов, решила подарить пяти своим самым активным пользователям 8 одноразовых промокодов: 7 промокодов на скидку 15% и 1 промокод — на 25%. Каждый промокод должен быть отправлен ровно одному пользователю. При этом один пользователь может как не получить ничего, так и получить несколько промокодов. Также компания приняла решение не отправлять все 7 промокодов на 15% одному пользователю. Сколько существует способов раздать все 8 промокодов? В ответе единицы измерения указывать не нужно.

   Примечание: Промокоды на 15% считайте одинаковыми: формально это разный набор букв и цифр, но важен именно эффект промокода, а не уникальное сочетание символов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04470

3-04490 DANO 2025 класс ? № 6

6. (5 баллов) Компания, занимающаяся доставкой еды, решила подарить пяти своим самым активным пользователям 7 одноразовых промокодов: 6 промокодов на скидку 15% и 1 промокод — на 25%. Каждый промокод должен быть отправлен ровно одному пользователю. При этом один пользователь может как не получить ничего, так и получить несколько промокодов. Также компания приняла решение не отправлять все 6 промокодов на 15% одному пользователю. Сколько существует способов раздать все 7 промокодов? В ответе единицы измерения указывать не нужно.

   Примечание: Промокоды на 15% считайте одинаковыми: формально это разный набор букв и цифр, но важен именно эффект промокода, а не уникальное сочетание символов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04490

З-04510 DANO 2025 класс ? № 6

6. (5 баллов) Компания, занимающаяся доставкой продуктов, решила подарить пяти своим самым активным пользователям 6 одноразовых промокодов: 5 промокодов на скидку 15% и 1 промокод — на 25%. Каждый промокод должен быть отправлен ровно одному пользователю. При этом один пользователь может как не получить ничего, так и получить несколько промокодов. Также компания приняла решение не отправлять все 5 промокодов на 15% одному пользователю. Сколько существует способов раздать все 6 промокодов?

   Примечание: Промокоды на 15% считайте одинаковыми: формально это разный набор букв и цифр, но важен именно эффект промокода, а не уникальное сочетание символов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-04510

З-00408 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 5

5. На шахматной доске размера 30×30 стоит 220 не бьющих друг друга королей. Докажите, что в любом квадрате 9×9 стоит не менее 11 королей. Напомним, что король бьет клетки, соседние со своей по горизонтали, вертикали или диагонали.

6. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали равны, $\angle ADB = \angle ACD$, $CD = 3$, $AD = 1$ и $\angle BAD = 150°$. Найдите BC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00408

З-00412 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 5

5. *На шахматной доске размера 30×30 стоит 220 не бьющих друг друга королей. Докажите, что в любом квадрате 9×9 стоит не менее 11 королей. Напомним, что король бьет клетки, соседние со своей по горизонтали, вертикали или диагонали.* (С. Берлов)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00412

3-06192 IMO — Международная математическая олимпиада 2010 класс ? № 1

1. Instead of building the examples realizing 5 and 6, it is more economic to make an example realizing 30; it may seem even simpler. Two possible examples consisting of 5 and 6 singers are shown in Fig. 4; hence the number 20 can be decreased to 19 or 18.

For Fig. 4a, the order of $a_1, \ldots, a_4$ is fixed, there are 5 ways to add x into this order, and there are 6 ways to add y into the resulting order of $a_1, \ldots, a_4, x$. Hence there are $5 \cdot 6 = 30$ good orders.

On Fig. 4b, for 5 singers a, b_1, b_2, c_1, c_2 there are $5! = 120$ orders at all. Obviously, exactly one half of them satisfies the wish $b_1 \leftarrow b_2$, and exactly one half of these orders satisfies another wish $c_1 \leftarrow c_2$; hence, there are exactly $5!/4 = 30$ good orders.

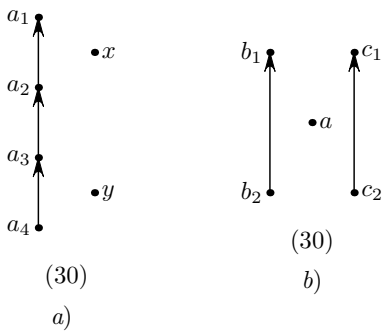


Fig. 4

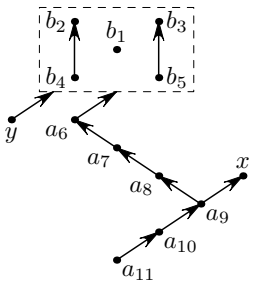


Fig. 5

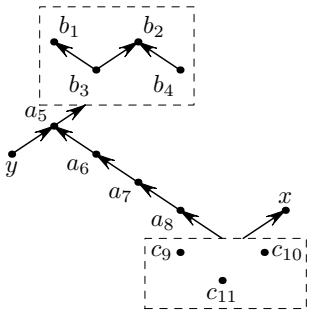


Fig. 6

Оригинал, стр. 25 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06192

3-06193 IMO — Международная математическая олимпиада 2010 класс ? № 2

2. One can merge the examples for 30 and 67 shown in Figs. 4b and 3 in a smarter way, obtaining a set of 13 singers representing 2010. This example is shown in Fig. 5; an arrow from/to group $\{b_1, \ldots, b_5\}$ means that there exists such arrow from each member of this group.

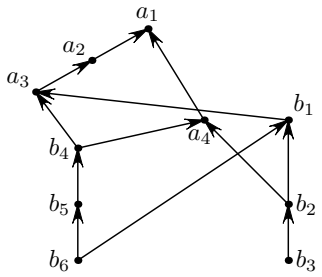
Here, as in Fig. 4b, one can see that there are exactly 30 orders of $b_1, \ldots, b_5, a_6, \ldots, a_{11}$ satisfying all their wishes among themselves. Moreover, one can prove in the same way as for Fig. 3 that each of these orders can be complemented by x and y in exactly 67 ways, hence obtaining $30 \cdot 67 = 2010$ good orders at all.

Analogously, one can merge the examples in Figs. 1–3 to represent 2010 by 13 singers as is shown in Fig. 6.

Оригинал, стр. 25 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06193

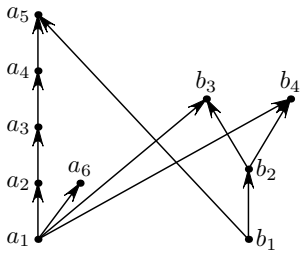
3-06193 IMO — Международная математическая олимпиада 2010 класс ? № 2 · продолжение

25



(67)

Fig. 7



(2010)

Fig. 8

Оригинал, стр. 26 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06193

3-06249 IMO — Международная математическая олимпиада 2003 класс ? № 1

Problem 1. S is the set $\{1, 2, 3, \ldots, 1000000\}$. Show that for any subset A of S with 101 elements we can find 100 distinct elements x_i of S, such that the sets $\{a + x_i | a \in A\}$ are all pairwise disjoint.

Problem 2. Find all pairs (m, n) of positive integers such that $\frac{m^2}{2mn^2 - n^3 + 1}$ is a positive integer.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06249

3-06254 IMO — Международная математическая олимпиада 2002 класс ? № 1

Problem 1. S is the set of all (h, k) with h, k non-negative integers such that $h + k < n$. Each element of S is colored red or blue, so that if (h, k) is red and $h' \leq h, k' \leq k$, then (h', k') is also red. A type 1 subset of S has n blue elements with different first member and a type 2 subset of S has n blue elements with different second member. Show that there are the same number of type 1 and type 2 subsets.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06254

3-06263 IMO — Международная математическая олимпиада 2001 класс ? № 4

Problem 4

Let n be an odd integer greater than 1, and let $k_1, k_2, \ldots, k_n$ be given integers. For each of the $n!$ permutations $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ of $1, 2, \ldots, n$, let

$$S(a) = \sum_{i=1}^{n} k_i a_i.$$

Prove that there are two permutations b and c, $b \neq c$, such that $n!$ is a divisor of $S(b) - S(c)$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06263

3-06263 IMO — Международная математическая олимпиада 2001 класс ? № 4 · продолжение

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06263

3-06269 IMO — Международная математическая олимпиада 2000 класс ? № 4

Problem 4. 100 cards are numbered 1 to 100 (each card different) and placed in 3 boxes (at least one card in each box). How many ways can this be done so that if two boxes are selected and a card is taken from each, then the knowledge of their sum alone is always sufficient to identify the third box?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06269

3-06321 IMO — Международная математическая олимпиада 1992 класс ? № 3

3. Consider nine points in space, no four of which are coplanar. Each pair of points is joined by an edge (that is, a line segment) and each edge is either colored blue or red or left uncolored. Find the smallest value of n such that whenever exactly n edges are colored, the set of colored edges necessarily contains a triangle all of whose edges have the same color.

33rd International Mathematical Olympiad

Second Day - Moscow - July 15, 1992
Time Limit: $4\frac{1}{2}$ hours

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06321

3-06328 IMO — Международная математическая олимпиада 1991 класс ? № 1

1. Suppose G is a connected graph with k edges. Prove that it is possible to label the edges $1, 2, \ldots, k$ in such a way that at each vertex which belongs to two or more edges, the greatest common divisor of the integers labeling those edges is equal to 1.

   [A *graph* consists of a set of points, called *vertices*, together with a set of *edges* joining certain pairs of distinct vertices. Each pair of vertices u, v belongs to at most one edge. The graph G is *connected* if for each pair of distinct vertices x, y there is some sequence of vertices $x = v_0, v_1, v_2, \ldots, v_m = y$ such that each pair v_i, v_{i+1} $(0 \leq i < m)$ is joined by an edge of G.]

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06328

3-05998 Ломоносов 2014 класс ? № 9.1

9.1. Первоклассница Маша, заходя в школу, каждый раз поднимается на школьное крыльцо по лестнице, имеющей 10 ступенек. Находясь внизу лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо подняться на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вверх (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно зайти в школу, чтобы подняться на крыльцо всеми возможными способами?

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05998

3-05999 Ломоносов 2014 класс ? № 9.2

9.2. Первоклассница Маша, заходя в школу, каждый раз поднимается на школьное крыльцо по лестнице, имеющей 9 ступенек. Находясь внизу лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо подняться на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вверх (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно зайти в школу, чтобы подняться на крыльцо всеми возможными способами?

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05999

3-06000 Ломоносов 2014 класс ? № 9.3

9.3. Первоклассница Маша, заходя в школу, каждый раз поднимается на школьное крыльцо по лестнице, имеющей 11 ступенек. Находясь внизу лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо подняться на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вверх (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно зайти в школу, чтобы подняться на крыльцо всеми возможными способами?

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06000

З-06001 Ломоносов 2014 класс ? № 9.4

9.4. Первоклассница Маша, выходя из школы, каждый раз спускается со школьного крыльца по лестнице, имеющей 10 ступенек. Находясь вверху лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо спуститься на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вниз (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно выйти из школы, чтобы спуститься с крыльца всеми возможными способами?

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06001

З-06002 Ломоносов 2014 класс ? № 9.5

9.5. Первоклассница Маша, выходя из школы, каждый раз спускается со школьного крыльца по лестнице, имеющей 9 ступенек. Находясь вверху лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо спуститься на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вниз (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно выйти из школы, чтобы спуститься с крыльца всеми возможными способами?

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06002

З-06003 Ломоносов 2014 класс ? № 9.6

9.6. Первоклассница Маша, выходя из школы, каждый раз спускается со школьного крыльца по лестнице, имеющей 11 ступенек. Находясь вверху лестницы или на очередной ее ступеньке, она может либо спуститься на следующую ступеньку, либо перепрыгнуть через одну ступеньку вниз (перепрыгнуть через две или более ступенек Маша пока не может). Какое минимальное количество раз Маше нужно выйти из школы, чтобы спуститься с крыльца всеми возможными способами?

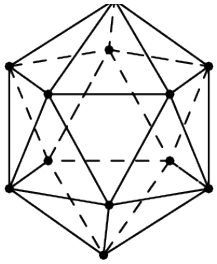
Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06003

З-07525 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2023 класс ? № 2

Задача 2. Рассмотрим все 33! способа записать 33 буквы русского алфавита подряд. Пусть N_1 — количество полученных «слов» в которых можно найти и «АБ» (т.е. буквы А и Б стоящие рядом именно в таком порядке), и «ВГ», и «ДЕ». Пусть N_2 — количество «слов», в которых можно найти и «АБВ», и «ГДЕ». Найдите N_1/N_2. Если необходимо, округлите ответ с точностью до 0,01.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-07525

3-07647 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2020 класс ? № 2



Задача 2. На картинке справа изображён правильный икосаэдр. Пять точек, смежных с верхней вершиной, лежат в одной горизонтальной плоскости. Пять точек, смежных с нижней вершиной, также лежат в одной горизонтальной плоскости. Сколько существует способов добраться из верхней вершины в нижнюю, каждый раз двигаясь вниз или в одной горизонтальной плоскости и не посещая одну и ту же вершину более одного раза?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07647

3-07959 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 2

Задача 2. Из Москвы на Международный шахматный турнир в Нью-Васюках шахматисты всех команд (одинаковых по численности) добирались двумя способами. Некоторые команды заняли все места в 5-местных и одной 2-местной каютах парохода “Повелитель бурь”. Другие команды предпочли занять все места в 7-местных и одной 4-местной каютах дирижабля “Скрябин”. Сколько спортсменов было в команде, если занятых 7-местных кают оказалось на одну больше, чем занятых 5-местных?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07959

3-07979 Объединённая межвузовская математическая олимпиада 2013 класс ? № 2

Задача 2. Из Санкт-Петербурга на Междунадродный шахматный турнир в Нью-Васюках шахматисты всех команд (одинаковых по численности) добирались двумя способами. Некоторые команды заняли все места в 7-местных и одной 4-местной каютах парохода “Карл Либкнехт”. Другие команды предпочли занять все места в 3-местных и одной 1-местной каютах дирижабля “Пегас”. Сколько спортсменов было в команде, если занятых 3-местных кают оказалось на 2 меньше, чем занятых 7-местных?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07979

3-01563 ВсОШ 2006 класс ? № 10.8

10.8. Квадрат $3\,000 \times 3\,000$ произвольным образом разбит на доминошки (т. е. прямоугольники 1×2 клетки). Докажите, что доминошки можно раскрасить в три цвета так, чтобы доминошек каждого цвета было поровну и у каждой доминошки было не более двух соседей ее цвета (доминошки считаются соседними, если они содержат клетки, соседние по стороне).

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01563

3-01563 ВсОШ 2006 класс ? № 10.8 · продолжение

XXXII Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс

Первый день

11.1. Докажите, что $\sin\sqrt{x} < \sqrt{\sin x}$ при $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01563